



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: CARDIOLOGIA E
CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES

NINA NAYARA FERREIRA MARTINS

**JETLAG SOCIAL EM ADOLESCENTES BRASILEIROS: PREVALÊNCIA,
FATORES ASSOCIADOS E ASSOCIAÇÃO COM RISCO CARDIOVASCULAR**

Porto Alegre

2026

NINA NAYARA FERREIRA MARTINS

**JETLAG SOCIAL EM ADOLESCENTES BRASILEIROS: PREVALÊNCIA,
FATORES ASSOCIADOS E ASSOCIAÇÃO COM RISCO CARDIOVASCULAR**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como requisito parcial para a
obtenção do título de doutora em Cardiologia.

Orientador: Prof. Dr. Felipe Vogt Cureau

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Martins, Nina Nayara Ferreira

JETLAG SOCIAL EM ADOLESCENTES BRASILEIROS:
PREVALÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E ASSOCIAÇÃO COM RISCO
CARDIOVASCULAR / Nina Nayara Ferreira Martins. --
2026.

86 f.

Orientador: Felipe Vogt Cureau.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e
Ciências Cardiovasculares, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Jet Lag Syndrome. 2. Adolescents. 3. Sleep. 4.
Cardiometabolic risk factors. 5. Public Health. I.
Cureau, Felipe Vogt, orient. II. Título.

NINA NAYARA FERREIRA MARTINS

**JETLAG SOCIAL EM ADOLESCENTES BRASILEIROS: PREVALÊNCIA,
FATORES ASSOCIADOS E ASSOCIAÇÃO COM RISCO CARDIOVASCULAR**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em Cardiologia.

Aprovada em : 24/02/2026

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Andréa das Graças Ferreira Frazão
UFPA

Profa. Dra. Camila Wohlgemuth Schaan
HCPA

Samuel de Carvalho Dumith
FURG

Prof. Dr. Felipe Vogt Cureau
UFRGS

Dedico este trabalho aos meus alunos da UFPA, com a esperança de que contribua para ampliar seus horizontes acadêmicos; e ao meu orientador, pelo compromisso com minha formação como pesquisadora e por me inspirar em minha trajetória docente.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço à Deus pelo direcionamento e oportunidade.

Agradeço a minha família por acreditar em mim em todos os momentos, mesmo quando forças me faltaram e por me apoiar em todas as minhas decisões. Gabriel, Papai, Pedrinho, tio Davi, vocês moram no meu coração.

Em especial, às duas mulheres que são a base minha vida: minha mãe que no momento mais delicado da minha saúde, acompanhou e cuidou de mim como se eu ainda fosse o bebê dela; Vó Edna, que me incentivou a não desistir mesmo diante de todas as dificuldades e que tem me ensinado a enfrentar os meus medos e a cuidar de mim.

Ao meu orientador Prof^o. Dr^o. Felipe Vogt Cureau, pela paciência, conselhos e orientações. Talvez eu não consiga ou não tenha palavras suficientes para agradecer a oportunidade de realizar este trabalho e de ter sido sua aluna. Saiba que independente do exemplo como orientador, admiração profissional e competência, tenho todo o carinho do mundo pelo senhor como pessoa e por sua família. Vocês têm as portas abertas toda vez que quiserem visitar Belém.

Às amigas que fiz durante os anos do doutorado em especial à Jayne que também me auxiliou na minha recuperação física.

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela oportunidade.

À Universidade Federal do Pará (UFPA), em especial à Faculdade de Nutrição (FANUT), em especial, a minha coordenadora prof^a Luisa Margareth que torceram por mim e me permitiram tempo para concluir a escrita da Tese.

À toda equipe do estudo ERICA, pelo empenho, dedicação e compromisso com o estudo.

À professora Beatriz Schaan e ao professor Arnaldo Mortatti por contribuírem na autoria do primeiro artigo já publicado.

Aos amigos, que chamo de família, que fiz no esporte que me acolheu no momento mais delicado da minha vida. Agradeço a oportunidade de treinar e crescer todo dia com vocês do Legado BJJ.

RESUMO

O jet lag social (SJL), definido como o desalinhamento entre os horários biológicos e as demandas sociais, tem sido reconhecido como um fenômeno altamente prevalente na adolescência, período marcado por profundas transformações biológicas, comportamentais e psicossociais. Esta tese teve como objetivo investigar a associação entre o SJL e desfechos cardiometabólicos, comportamentais e de bem-estar em adolescentes brasileiros, bem como analisar sua distribuição epidemiológica e implicações para políticas públicas em saúde e educação. O trabalho é composto por dois artigos científicos complementares. O primeiro, de base populacional, estimou a prevalência de SJL e avaliou sua associação com indicadores antropométricos, perfil cardiometabólico e comportamentos relacionados à saúde, evidenciando que maiores discrepâncias entre os horários de sono em dias úteis e fins de semana estiveram associadas a piores indicadores de adiposidade e maior exposição a comportamentos de risco, independentemente da duração total do sono. O segundo artigo aprofundou a análise ao examinar desfechos funcionais e de bem-estar, incluindo aptidão cardiorrespiratória, padrões de atividade física, alimentação e indicadores emocionais, reforçando o papel do SJL como um estressor fisiológico e comportamental independente. Adicionalmente, a ampla repercussão dos resultados em meios de comunicação evidenciou o interesse social pelo tema e fomentou debates públicos sobre horários escolares, uso de dispositivos eletrônicos e organização da rotina adolescente. Os achados desta tese contribuem para a literatura ao consolidar o SJL como um marcador relevante de vulnerabilidade cardiometabólica na adolescência e ao destacar a necessidade de estratégias intersetoriais que integrem saúde e educação. Por fim, o trabalho dialoga com diretrizes da pós-graduação brasileira ao evidenciar a produção científica, formativa e de inserção social desenvolvida durante o doutorado, realizado em contexto semipresencial e de atuação docente em universidade federal, reforçando o papel da pós-graduação na geração de conhecimento socialmente relevante e na formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

Palavras-chave: Jet Lag Social; Adolescentes; Sono; Fatores De Risco Cardiometabólico; Saúde Pública.

ABSTRACT

Social jet lag (SJL), defined as the misalignment between biological timing and socially imposed schedules, has emerged as a highly prevalent phenomenon during adolescence, a life stage characterized by intense biological, behavioral, and psychosocial changes. This doctoral thesis aimed to investigate the association between SJL and cardiometabolic, behavioral, and well-being outcomes in Brazilian adolescents, as well as to examine its epidemiological distribution and implications for public health and educational policies. The thesis comprises two complementary scientific articles. First, a population-based study estimated the prevalence of SJL and assessed its association with anthropometric indicators, cardiometabolic risk factors, and health-related behaviors, demonstrating that greater discrepancies between weekday and weekend sleep timing were associated with poorer adiposity indicators and increased exposure to risk behaviors, independent of total sleep duration. The second article extended these findings by examining functional and well-being outcomes, including cardiorespiratory fitness, physical activity patterns, dietary behaviors, and emotional indicators, reinforcing the role of SJL as an independent physiological and behavioral stressor. Furthermore, the broad dissemination of the findings through mass media highlighted the social relevance of the topic and stimulated public debate on school starting times, electronic device use, and adolescent daily routines. Overall, the results contribute to the literature by consolidating SJL as a relevant marker of cardiometabolic vulnerability during adolescence and by emphasizing the need for intersectoral strategies integrating health and education. Finally, the thesis aligns with Brazilian graduate education guidelines by highlighting the scientific output, training activities, and social engagement developed during the doctoral program, conducted in a hybrid format alongside faculty appointment at a federal university, underscoring the role of graduate education in producing socially relevant, evidence-based knowledge.

Keywords: Social Jet Lag; Jet Lag Syndrome; Adolescents; Sleep; Cardiometabolic Risk Factors; Public Health.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AOR – *Adjusted Odds Ratio* (Odds ratio ajustado)

BSI-18 – Brief Symptom Inventory-18

CC – Circunferência da cintura

CRF – Aptidão cardiorrespiratória (*Cardiorespiratory fitness*)

DP – Desvio-padrão

ERICA – Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes

EHDLA - *Eating Healthy and Daily Life Activities*

GAS-7 – Gaming Addiction Scale-7

HDL-c – Colesterol da lipoproteína de alta densidade

HOMA-IR – Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance

IC95% – Intervalo de confiança de 95%

IMC – Índice de massa corporal

IMC-z – Escore-z do índice de massa corporal

LDL-c – Colesterol da lipoproteína de baixa densidade

MSF – Mid-Sleep on Free Days (ponto médio de sono em dias livres)

MSW – Mid-Sleep on Weekdays (ponto médio de sono em dias de semana)

MVPA – Atividade física moderada a vigorosa (*Moderate-to-Vigorous Physical Activity*)

OR – Odds ratio

PR – *Prevalence Ratio* (Razão de prevalência)

PA – Pressão arterial

SJL – *Social Jet Lag* (Jet lag social)

SES – Nível socioeconômico (*Socioeconomic status*)

SM – Síndrome metabólica

SSB – Bebidas adoçadas (*Sugar-sweetened beverages*)

TG – Triglicerídeos

TST – Tempo total de sono (*Total sleep time*)

VO₂max – Consumo máximo de oxigênio

WCS – Sono de recuperação no fim de semana (*Weekend catch-up sleep*)

Δ – Diferença média

r – Correlação de Pearson

p – Valor de significância

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 REVISÃO DA LITERATURA	11
2.1 SONO NA ADOLESCÊNCIA	11
2.2 JET LAG SOCIAL EM ADOLESCENTES	12
2.3 JET LAG SOCIAL E FATORES DE RISCO CARDIOMETABÓLICO	22
3 ESTUDO DE RISCOS CARDIOVASCULARES EM ADOLESCENTES (ERICA)	24
4 JUSTIFICATIVA	27
5 OBJETIVOS	28
5.1 OBJETIVO GERAL	28
5.2 Objetivos específicos	28
REFERÊNCIAS	29
6 PRODUTOS	38
6.1 – Artigo 1 “Prevalence of social jetlag and associated factors in Brazilian adolescents: Results from a country-wide Transversal study”.	38
6.2 – Artigo 2: Associação Entre Jet Lag Social Obesidade E Síndrome Metabólica Em Adolescentes Brasileiros: Uma Análise Do Erica	61
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	82

1 INTRODUÇÃO

Os padrões individuais de sono são regulados pelas complexas interações entre fatores biológicos (como sexo e idade), genéticos, ambientais (como a exposição à luz) e comportamentais (Wong *et al.*, 2015). Esses fatores influenciam a organização temporal do sono por meio do sistema circadiano, também chamado de ritmo biológico, responsável por sincronizar processos fisiológicos ao longo das 24 horas diárias. Quando esse ritmo entra em conflito com as demandas e horários sociais, podem ocorrer situações de desalinhamento, que se manifestam, entre outras formas, pelo fenômeno conhecido como jet lag social (SJL) (Roenneberg *et al.*, 2012).

Do ponto de vista epidemiológico, observam-se que as distribuições de padrão de sono, apresentam variação heterogênea na população, segundo sexo, faixa etária e contexto sociocultural, com tendência ao atraso de fase durante a adolescência (Karan *et al.*, 2021; Thomas C, Peter e Philip, 2025). Esse deslocamento fisiológico do ritmo circadiano, quando confrontado com horários sociais rígidos, como horários escolares, aumenta a vulnerabilidade ao desalinhamento circadiano nessa faixa etária (Jankovic *et al.*, 2022).

O conceito de SJL foi proposto por Wittmann *et al.* (2006) e refere-se à discrepância entre o ritmo circadiano individual e os horários impostos por obrigações sociais, como escola ou trabalho. Esse desalinhamento pode comprometer a duração e a qualidade do sono durante a semana, levando à compensação com maior tempo de sono nos finais de semana e, conseqüentemente, à variação no ponto médio do sono. Operacionalmente, o SJL é calculado como a diferença absoluta entre o ponto médio do sono nos finais de semana (MSF) e nos dias de semana (MSW) (Wittmann *et al.*, 2006).

Evidências recentes indicam que o desalinhamento circadiano, expresso pelo SJL, pode estar associado a desfechos cardiometabólicos em populações jovens. Em estudo transversal conduzido com 847 adolescentes espanhóis de 12 a 17 anos, Mayra Fernanda Martínez-López e José Francisco López-Gil observaram que maiores níveis de SJL estiveram significativamente associados a maiores valores de IMC-z, circunferência da cintura e percentual de gordura corporal, além de maior probabilidade de excesso de peso, obesidade e obesidade abdominal (Martínez-López & López-Gil, 2024). Nesse contexto, o SJL tem sido apontado como um potencial marcador de risco no campo da saúde pública, especialmente no cenário das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

Considerando esse cenário, é fundamental investigar a prevalência de SJL entre adolescentes brasileiros, bem como sua relação com fatores comportamentais e

sociodemográficos, além da possível associação com alterações em indicadores cardiometabólicos de saúde nessa fase da vida.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Sono na adolescência

Levantamentos epidemiológicos realizados em diferentes países indicam que parcela expressiva de crianças e adolescentes não atinge a duração de sono recomendada, evidenciando uma redução consistente do tempo de sono nas últimas décadas (Pereira et al., 2015; Felden et al., 2018; Maratia, Bacaro e Crocetti, 2023). Dados de monitoramentos populacionais contínuos, como o *Youth Risk Behavior Surveillance System*, no ano de 2021, reportaram que dos 17,033 adolescentes participantes, 76.5 %, dormem menos do que as 8-10h de sono recomendadas (Hirshkowitz et al., 2015; Paruthi et al., 2016). Análises históricas adicionais apontam redução superior a uma hora na duração média do sono infantil ao longo dos últimos cem anos, sugerindo uma tendência global de restrição crônica de sono (Baiden et al., 2024).

No Brasil, observa-se padrão semelhante. Estudos com adolescentes reportam médias de 7,9 horas de sono entre aqueles com sonolência diurna excessiva e de 8,33 horas entre os que não apresentam esse sintoma, cuja prevalência atinge cerca de 35,7% (Pereira et al., 2015). Verifica-se, ainda, associação inversa significativa entre duração do sono e idade, indicando redução progressiva do tempo de sono ao longo da adolescência (Leger et al., 2012). Dormir pelo menos oito horas por noite atua como fator protetor contra a sonolência diurna, reforçando os efeitos da insuficiência de sono sobre o funcionamento diário (Pereira et al., 2015; Felden et al., 2018).

Nesse contexto, a insuficiência de sono tem sido progressivamente reconhecida como um problema de saúde pública, configurando-se como uma exposição crônica e socialmente distribuída. Evidências de estudos populacionais indicam que a restrição de sono apresenta gradientes segundo idade, sexo e contexto socioeconômico, além de variações associadas ao ambiente escolar e urbano (Johnson, Billings e Hale, 2018; Lima et al., 2018). Associações consistentes entre menor duração do sono e desfechos cardiometabólicos adversos já na adolescência, como excesso de peso (Duraccio et al., 2019), alterações metabólicas (Simon et al., 2020) e elevação da pressão arterial (Wang et al., 2023), reforçam o papel do sono como marcador populacional de risco e sustentam sua inclusão em grandes inquéritos epidemiológicos voltados à vigilância da saúde juvenil (Phiri et al., 2023).

Diante desse cenário, a American Academy of Sleep Medicine recomenda duração diária de sono entre oito e dezesseis horas, conforme a faixa etária (Paruthi et al., 2016). Na adolescência, essas recomendações assumem especial relevância devido às intensas transformações hormonais, cognitivas e comportamentais características desse período, associadas a mudanças na duração e na regularidade do sono (Brand e Kirov, 2011). Os padrões de sono nessa fase resultam da interação entre fatores biológicos, genéticos e ambientais, incluindo sexo, idade, maturação puberal, exposição à luz e hábitos comportamentais (Wong et al., 2015).

O sono exerce papel central na regulação fisiológica, metabólica e emocional, sendo fundamental para a restauração orgânica, a consolidação da memória e a manutenção da homeostase por meio de processos neuroendócrinos e imunológicos (Desai et al., 2024; Singh et al., 2025). Além disso, influencia o metabolismo glicídico e lipídico, a sensibilidade à insulina e a modulação de hormônios relacionados ao apetite, como a leptina (Egmond, Van et al., 2023; Gresser et al., 2025)

2.2 Jet lag social em adolescentes

O SJL refere-se ao desalinhamento crônico entre os horários de sono adotados em dias de atividade social semanal (como escola ou trabalho) e dias livres, levando a uma diferença entre o ponto médio de sono nos dias de semana e nos fins de semana (Wittmann *et al.*, 2006). Além de um marcador de desalinhamento circadiano crônico, é frequentemente acompanhado por privação de sono, especialmente na adolescência, fase caracterizada por tendência fisiológica ao atraso de fase do cronotipo (Rodríguez Ferrante *et al.*, 2023).

A elevada prevalência de SJL entre adolescentes tem sido amplamente documentada em estudos internacionais, variando entre ~40% e ~80%, a depender do ponto de corte utilizado e das características populacionais investigadas (Chen *et al.*, 2022; Martins *et al.*, 2025). Evidências provenientes de diferentes regiões, incluindo Europa, América do Norte e Ásia apontam que o atraso progressivo nos horários de sono, associado às demandas sociais fixas, favorece a elevada proporção de jovens expostos ao desalinhamento circadiano (Johnson *et al.*, 2020; Hamre *et al.*, 2022; Liang *et al.*, 2022; Tamura *et al.*, 2022).

Evidências epidemiológicas provenientes de diferentes contextos populacionais indicam que o SJL constitui um fenômeno altamente prevalente na adolescência e associado a múltiplos desfechos adversos em saúde. Em estudo de base populacional conduzido com 37.871 estudantes chineses do ensino fundamental, Zhang *et al.*, (2023) observaram prevalência de 13,1% de sintomas depressivos, os quais foram significativamente mais

frequentes entre adolescentes com SJL ≥ 2 horas de diferença entre os pontos médio de sono aos finais de semana e dias de semana (OR: 1,51; IC95%: 1,39–1,65). Quando analisado como variável contínua, o SJL apresentou relação não linear em formato de J com sintomas depressivos, indicando aumento não linear com a dessincronização circadiana.

No que se refere aos desfechos cardiometabólicos, estudo transversal com 847 adolescentes espanhóis, participantes do projeto *Eating Healthy and Daily Life Activities* (EHDLA), demonstrou que cada incremento de 60 minutos no SJL esteve associado ao aumento das chances de excesso de peso (OR = 1,35; IC95%: 1,16–1,57), obesidade (OR = 1,59; IC95%: 1,26–2,00) e obesidade abdominal (OR = 1,46; IC95%: 1,23–1,72), sendo essas associações mais pronunciadas entre adolescentes do sexo masculino Martínez-López & López-Gil, (2024). Complementarmente, dados de inquérito nacional nos Estados Unidos evidenciam a elevada prevalência de SJL ≥ 2 horas em contextos de rotina escolar regular. Em estudo com 3.494 adolescentes norte-americanos, L Wesley *et al.*, (2023) observaram que, antes da pandemia de COVID-19, 52,1% dos adolescentes apresentavam SJL superior a 2 horas, proporção que foram substancialmente reduzida para 6,3% durante o período de suspensão das aulas presenciais e maior flexibilidade de horários. Esses achados reforçam a prevalência de achados importantes para o ponto de corte de ≥ 2 horas como marcador epidemiologicamente relevante associado ao SJL na adolescência e interações cardiometabólicas relevantes.

Apesar dessa consistência internacional, a produção científica brasileira ainda é limitada sobre o tema. Um dos poucos estudos nacionais com dados populacionais recentes identificou prevalência de SJL de 83% entre adolescentes escolares, reforçando a elevada frequência do fenômeno no país (Martins *et al.*, 2025). A escassez de investigações nacionais com amostras amplas e critérios padronizados evidencia uma lacuna relevante, dificultando a compreensão aprofundada das particularidades do SJL no contexto brasileiro.

No que se refere às repercussões cardiometabólicas, as evidências em adolescentes permanecem escassas e heterogêneas, com predominância de estudos conduzidos em populações adultas (Galeno *et al.*, 2023; Shafer, McAuliffe e McHill, 2023; Vallim *et al.*, 2025). Considerando a alta prevalência de SJL na adolescência e o potencial impacto desse desalinhamento sobre mecanismos metabólicos e cardiovasculares precoces, torna-se relevante investigar sua associação com marcadores de risco cardiometabólico nessa faixa etária, com implicações para estratégias preventivas em saúde pública.

Diante dessa lacuna, foi realizada uma busca sistemática da literatura no período de dezembro de 2023 a dezembro de 2025, com o objetivo de identificar evidências

observacionais acerca da associação entre o SJL e indicadores de saúde cardiometabólica em adolescentes. A estratégia de busca foi delineada com base no modelo PECO, definido da seguinte forma:

P (População)	Adolescentes com idade entre 12 e 18 anos;
E (Exposição)	Presença de SJL mensurado pela diferença entre os horários médios de meio do sono em dias de semana e finais de semana, utilizando a fórmula tradicional de Wittmann et al. (2006); com dados coletados por questionário autorreferido;
C (Comparador)	Adolescentes sem SJL ou com diferença inferior a uma hora entre os dias de semana e finais de semana;
O (Desfecho)	Indicadores de saúde cardiometabólica, incluindo: IMC, CC, pressão arterial, glicemia, perfil lipídico, insulina, HOMA-IR e síndrome metabólica.

Assim, a pergunta norteadora desta revisão foi: “Qual é a associação entre o SJL e indicadores de saúde cardiometabólica em adolescentes de 12 a 18 anos?”. A busca foi realizada utilizando os descritores “*social jet lag*” e “*adolescents*”, utilizando o operador booleano “AND” nas bases de dados científicas PUBMED, SCOPUS e ELSEVIER, restringindo-se a estudos observacionais que incluíssem participantes com idade entre 12 e 18 anos e que aplicassem a fórmula proposta por Wittmann et al. (2006), calculado como a diferença absoluta entre o ponto médio do sono nos dias de semana e nos finais de semana.

Foram identificados 13 estudos provenientes da Europa, América do Norte, Ásia e América do Sul. Em geral, os estudos relataram elevada prevalência de SJL, frequentemente superior a 50% da população avaliada, com médias de SJL variando entre 1 e 2 horas. As associações mais consistentes observaram-se com maior IMC, aumento CC, piora do perfil lipídico, menor duração de sono em dias úteis e piores indicadores de saúde mental e desempenho escolar. Esses achados reforçam o impacto multifatorial do SJL durante a adolescência, período em que o desalinhamento entre o ritmo biológico e as demandas sociais tende a se acentuar.

Quadro 1- Associações entre Jetlag Social e Risco Cardiometabólico em Adolescentes: Evidências da Literatura.

AUTOR	PAÍS	ESTUDO	AMOSTRA (N)	IDADE	SJL	ASSOCIAÇÕES E/OU FATORES DE RISCO
Li <i>et al.</i> , 2024	CHN	Transversal	N= 37,894 (47.9% meninas)	12-17	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido Revised Mental Health Inventory-5 (MHI-5)	↑ SJL → ↓ saúde mental (ajustado). ↑ SJL → ↓ saúde mental em meninos e meninas. Força da associação varia por sexo e nível escolar. ↑ SJL mais impactante nos fins de semana do ensino médio. total (≈9,1 h fundamental; ≈8,8 h médio). insucesso → ↓ saúde mental.
Miño <i>et al.</i> , 2024	ESP	Transversal	N=812 (54.9% meninas)	12-17	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido	↑ SJL → ↓ aptidão física geral (B = –0,06; IC95%: –0,09 a –0,02) ↑ SJL → ↓ aptidão cardiorrespiratória (CRF) (B = –1,28; IC95%: –2,22 a –0,34) ↑ SJL → ↓ força de membros inferiores (B = –2,01; IC95%: –3,90 a –0,12) ↑ SJL → ↑ velocidade/agilidade (B = 0,07; IC95%: 0,00 a 0,14)
Martínez-López and López-Gil., 2024	ESP	Transversal	N= 847	12-17	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido	A cada +1 h de SJL: ↑ IMC-z (+0,15; IC95%: 0,05–0,25) ↑ CC (+1,03 cm; IC95%: 0,39–1,67) ↑ % gordura corporal (+0,83%; IC95%: 0,31–1,43) ↑ SJL → ↑ risco de: sobrepeso (OR = 1,35; IC95%: 1,16–1,57) obesidade (OR = 1,59; IC95%: 1,26–2,00) obesidade abdominal (OR = 1,46; IC95%: 1,23–1,72)

						Efeito diferencial por sexo: associações mais fortes entre meninos.
Cho et al., 2022	KOR	Transversal	N=100,976 (49.2% girls)	12-18	SJL= MSF-MSW Questionário autorreferido Grupos: <2h; >2h	SJL anormal (>2 h): ↑ Uso de smartphone (dose-resposta): >6 h/dia → AOR = 2,60 (IC95%: 2,47–2,74) 4–5,9 h/dia → risco intermediário (46,3% vs 29,7% para <2 h/dia) ↑ Má qualidade subjetiva do sono → ↑ SJL anormal ↑ Ingestão de álcool → ↑ SJL anormal ↑ Tabagismo → ↑ SJL anormal ↑ Uso de smartphone nos fins de semana → ↑ SJL anormal (principalmente entre usuários >4 h/dia) Efeito por sexo: Meninas ≥6 h/dia → AOR = 3,24 (IC95%: 3,00–3,50) Meninos ≥6 h/dia → AOR = 2,08 (IC95%: 1,94–2,23) Período da COVID-19 (2020): ≥6 h/dia → AOR = 3,01 (IC95%: 2,77–3,27) vs pré-pandemia (AOR = 2,39, IC95%: 2,23–2,57) Interação sinérgica: Uso excessivo de smartphone + COVID-19 → efeito conjunto > soma dos riscos individuais (RERI > 0)
Hamre et al., 2022	NOR	Transversal	N=3228 (50.2% meninas)	13-16	SJL= MSF-MSW Questionário autorreferido GAS-7 scale	↑ Comportamento de jogo dependente → ↑ SJL (β = 0,26; IC95%: 0,02–0,51) ↑ Comportamento de jogo problemático → ↑ SJL (β = 0,14; IC95%: 0,03–0,25) ↑ Comportamento de jogo engajado → ↑ SJL (β = 0,30; IC95%: 0,12–0,49) Sem interação significativa entre comportamento de jogo e idade ↑ Comportamento de jogo problemático → ↑ dificuldade para adormecer ≥1x/semana (OR = 2,08; IC95%: 1,38–3,14)
Liang et al., 2022	CHN	Transversal	N=3567 (47.41% girls)	12-17	SJL= MSF-MSW Questionário autorreferido Grupos: <1h, 1–2h, >2 h.	↑ SJL (>2 h) → ↑ consumo de ultraprocessados, SSBs e fast-food (todos p < 0,001) ↑ SJL (>2 h) → ↓ ingestão de frutas e vegetais (p = 0,006) e ↓ padrão alimentar saudável (p = 0,001) ↑ SJL (>2 h) → ↓ MVPA semanal –788,33 min (p = 0,004) ↑ SJL (>2 h) → ↓ MVPA fora da escola (dias úteis) –294,89 min (p = 0,001) ↑ SJL (>2 h) → ↓ MVPA fins de semana –164,65 min (p = 0,002) ↑ SJL (>2 h) → ↑ risco de sobrepeso/obesidade

Zhang et al., 2022	CAN	Transversal	N=1031 (59% meninas)	13-18	SJL= MSF-MSW Questionário autorreferido Grupos: <1h, 1-2h, >2 h.	↑ SJL → ↑ consumo de SSBs Adolescente com >2 h de SJL: OR = 1,87 (IC95%: 1,11-3,14) >2 h de SJL → ↑ chances de consumo acima da média OR = 1,97 (IC95%: 1,06-3,66) em meninas Nenhuma associação significativa em meninos Mais de 80% dos adolescentes consumiam SSBs; meninos consumiam mais, mas o efeito do SJL foi maior em meninas
Tamura et al., 2021	JPN	Transversal	N= 4,782 (49,7% meninas)	12-15	SJL= MSF-MSW Questionário autorreferido grupos: grupos, <1h, 1-2 h, ≥2 h	Prevalência de SJL: 51,1% da amostra; 35,8% com SJL 1-2 h; 15,3% com SJL ≥2 h ↑ SJL (≥1 h) associado a: Horários de dormir/acordar mais tardios; ↑ duração do sono nos fins de semana ↑ humor irritável ≥2 h: $\beta = 0,20$ (IC95%: 0,10-0,29) 1-2 h: $\beta = 0,13$ (IC95%: 0,04-0,23) ↑ sono insuficiente ≥2 h: $\beta = 0,46$ (IC95%: 0,37-0,55) 1-2 h: $\beta = 0,21$ (IC95%: 0,12-0,30) ↑ sonolência diurna ≥2 h: $\beta = 2,74$ (IC95%: 2,32-3,16) 1-2 h: $\beta = 1,44$ (IC95%: 1,01-1,88) ↑ fadiga ≥2 h: $\beta = 0,19$ (IC95%: 0,14-0,25) 1-2 h: $\beta = 0,12$ (IC95%: 0,07-0,18) ↓ desempenho acadêmico ≥2 h: $\beta = -0,26$ (IC95%: -0,35 a -0,16) 1-2 h: $\beta = -0,18$ (IC95%: -0,27 a -0,08) SJL negativo (<0 h):

						↑ fadiga ($\beta = 0,12$; IC95%: 0,05–0,20) ↓ desempenho acadêmico ($\beta = -0,26$; IC95%: -0,34 a -0,18) Todas as associações permaneceram significativas após ajustes completos por variáveis sociodemográficas, comportamentais e de sono.
Mathew et al., 2020	US	Transversal /longitudinal	N=3,060 (48,1% meninas)	15	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido	SJL → ↓ consumo de café da manhã (OR = 0,92; p = 0,003) ↑ SJL → ↓ ingestão de frutas/vegetais (OR = 0,92; p = 0,009) ↑ SJL → ↑ consumo de fast-food (OR = 1,18; p < 0,001) ↑ SJL → ↑ consumo de bebidas adoçadas (SSBs) (OR = 1,18; p < 0,001) ↑ SJL → ↑ percentil de IMC após ajuste por comportamentos alimentares (b = 0,84; p = 0,037); associação atenuada com ajuste por raça/etnia (b = 0,72; p = 0,072) ↑ SJL → ↓ TST em noites escolares (r = -0,10; p < 0,001)
Higgins et al., 2020	US/N LD	Transversal	N= 276 (52,5% meninas)	14-18	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido	↑ 1 h de SJL → ↓ 0,72 ml/kg/min no VO₂max, independentemente de outras variáveis de sono Associação negativa significativa em meninos (B = -0,93; IC95%: -1,76 a -0,09); não significativa em meninas (B = -0,32; IC95%: -1,18 a 0,55) Meninos apresentaram ↑ SJL em relação às meninas (+25,1 min)
Mathew et al., 2019	US	Transversal /Longitudinal	N=3097 (48% meninas)	15	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido ; 6-item BSI-18 anxiety subscale	Escore médio de sintomas ansiosos: 0,80 (DP = 0,65), subescala de ansiedade do BSI-18 ↑ SJL → ↓ TST em noites escolares (r = -0,05; p = 0,003) Nenhuma correlação significativa entre SJL e TST em noites de fim de semana (p = 0,10)
Mathew et al., 2019	US	Transversal /Longitudinal	N=3058 (48% meninas)	15	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido	Sintomas depressivos (associação com sono): ↓ TST associado a ↑ sintomas depressivos apenas em meninas; nenhuma associação significativa em meninos. SJL e sintomas depressivos:

					6-item anxiety BSI-18 subscale	↑ SJL associado a ↑ sintomas depressivos somente em meninas não negras ($b = 0,06$; $p < 0,001$); nenhuma associação significativa em meninos, independentemente da raça/etnia. Sintomas de ansiedade: ↑ SJL associado a ↓ TST em noites escolares ($r = -0,05$; $p = 0,003$); nenhuma correlação significativa com TST em noites de fim de semana ($p = 0,10$).
Zwart et al., 2018	NLD	Transversal /Longitudinal	N= 83 (44,7% meninas)	16 - 17	SJL= MSF–MSW Questionário autorreferido Grupos: <1h, 1–2h, >2 h.	IMC por categoria de SJL (ajustado por sexo): Adolescentes sem SJL apresentaram ↑ IMC em comparação aos grupos com SJL de 1–2 h ($\Delta = -0,81$; IC95%: $-3,1$ a $1,4$) e SJL ≥ 2 h ($\Delta = -2,09$; IC95%: $-4,1$ a $-0,1$). ↑ SJL associado a ↓ IMC. As associações permaneceram significativas após ajuste por covariáveis.

SJL – Social Jet Lag; MSF – Mid-Sleep on Free Days; MSW – Mid-Sleep on Weekdays; SES – nível socioeconômico; CRF – aptidão cardiorrespiratória; MVPA – atividade física moderada a vigorosa; SSB – bebidas adoçadas; WCS – sono de recuperação no fim de semana; TST – tempo total de sono; IMC – índice de massa corporal; IMC-z – escore-z do IMC; CC – circunferência da cintura; OR – Odds Ratio; PR – Prevalence Ratio; AOR – Adjusted Odds Ratio; IC95% – intervalo de confiança de 95%; DP – desvio-padrão; β – coeficiente beta; b – coeficiente não padronizado; r – correlação de Pearson; p – valor de significância; Δ – diferença média; BSI-18 – Brief Symptom Inventory-18; MHI-5 – Mental Health Inventory-5; GAS-7 – Gaming Addiction Scale-7

Os estudos incluídos na revisão demonstram que o SJL é altamente prevalente na adolescência, com estimativas variando de aproximadamente 50% a mais de 80%, dependendo do ponto de corte adotado. Martins et al. (2025) evidenciaram maior frequência de SJL entre adolescentes mais velhos, meninas, estudantes de escolas privadas, indivíduos com maior nível socioeconômico e residentes de regiões específicas. Resultados convergentes foram observados por Tamura et al. (2022) e Li et al. (2024), que relataram prevalência elevada, com mais da metade das amostras apresentando $\text{SJL} \geq 1$ hora.

Em relação aos comportamentos e estilos de vida, Liang et al. (2022) demonstraram que adolescentes com SJL superior a duas horas apresentam maior consumo de alimentos ultraprocessados, fast-food e bebidas adoçadas, além de menor ingestão de frutas e vegetais e menor prática de atividade física moderada a vigorosa. Achados semelhantes foram descritos por Mathew, Hale e Chang (2020), que identificaram associação entre maior SJL, menor probabilidade de realização do desjejum e menor consumo de frutas e vegetais, bem como maior ingestão de fast-food e bebidas adoçadas. Zhang, Guhn e Conklin (2023) reforçaram essa relação ao observarem que adolescentes, especialmente meninas, com $\text{SJL} > 2$ horas apresentam maior probabilidade de consumo de bebidas adoçadas.

No que se refere aos desfechos cardiometabólicos, Martinez-Lopez e Lopez-Gil (2024) relataram que cada aumento de uma hora de SJL se associa a elevação significativa do IMC-z, da circunferência da cintura e do percentual de gordura corporal, além de maior risco de sobrepeso, obesidade e obesidade abdominal, com impacto mais acentuado entre meninos. Em contraste, Zwart et al. (2018) observaram que adolescentes com $\text{SJL} < 1$ hora apresentaram valores mais elevados de IMC em comparação àqueles com SJL de 1–2 horas ou ≥ 2 horas, sugerindo que a irregularidade do sono, independentemente da magnitude do desalinhamento, pode influenciar o metabolismo energético e a composição corporal. Adicionalmente, Mino et al. (2025) identificaram que níveis mais elevados de SJL se associam a pior aptidão física, incluindo menor capacidade cardiorrespiratória, pior desempenho muscular de membros inferiores e maior tempo em testes de velocidade e agilidade.

Quanto aos desfechos emocionais e comportamentais, Li et al. (2024) observaram associação entre maiores valores de SJL e pior saúde mental geral, independentemente de covariáveis. Tamura et al. (2022) relataram que $\text{SJL} \geq 1$ hora se associa a maior irritabilidade, maior sonolência diurna, maior fadiga, maior probabilidade de sono insuficiente e pior desempenho acadêmico, enquanto valores negativos de SJL também se relacionaram a fadiga e baixo rendimento escolar. Nos Estados Unidos, Mathew, Hale e Chang (2019) evidenciaram

que níveis elevados de SJL se associam a maior sintomatologia depressiva entre meninas e a menor duração do sono em noites escolares, sem impacto significativo sobre o sono de fins de semana.

As evidências referentes ao uso de telas e comportamentos digitais indicam associações robustas com o SJL. Cho et al. (2023) identificaram que SJL >2 horas se associa a maior uso de smartphones, pior qualidade subjetiva do sono, maior consumo de álcool, maior probabilidade de tabagismo e maior uso de dispositivos eletrônicos aos fins de semana, com efeitos mais pronunciados entre meninas e durante a pandemia de COVID-19. De forma complementar, Hamre et al. (2022) observaram que comportamentos de jogo digital dependente, problemático ou engajado se associam a maiores níveis de SJL e maior dificuldade para iniciar o sono.

Por fim, a síntese dos estudos incluídos indica que o SJL está associado a múltiplos desfechos adversos na adolescência, abrangendo saúde cardiometabólica, aptidão física, saúde mental, comportamentos alimentares, uso de tecnologias digitais e desempenho acadêmico, reforçando seu papel como um fenômeno epidemiologicamente relevante nessa faixa etária.

A Figura 1 apresenta o mapa de coocorrência de termos elaborado no VOSviewer, representando a organização da literatura sobre adolescência e SJL a partir da frequência e da proximidade entre os descritores. O mapa evidencia a formação de diferentes *clusters* temáticos: o *cluster* vermelho reúne termos relacionados à obesidade, incluindo obesidade abdominal e variáveis associadas ao estilo de vida; o *cluster* azul agrupa termos vinculados a comportamentos de consumo, diferenças por sexo e características sociodemográficas; o *cluster* verde concentra termos relacionados à idade e a sintomas depressivos; e o *cluster* amarelo agrega termos associados aos horários sociais, como dias úteis e sonolência diurna. A distribuição dos termos indica que esses conjuntos aparecem de forma recorrente na literatura analisada.

As conexões entre os *clusters* mostram a coocorrência de termos relacionados ao sono, aos ritmos biológicos e a diferentes desfechos em adolescentes. Observa-se a presença simultânea de descritores associados à irregularidade do sono, sonolência diurna, sintomas emocionais e indicadores antropométricos em diferentes núcleos do mapa. Dessa forma, o gráfico sintetiza a estrutura temática dos estudos incluídos e ilustra como os principais termos empregados na literatura sobre SJL na adolescência se distribuem e se relacionam no conjunto das publicações analisadas.

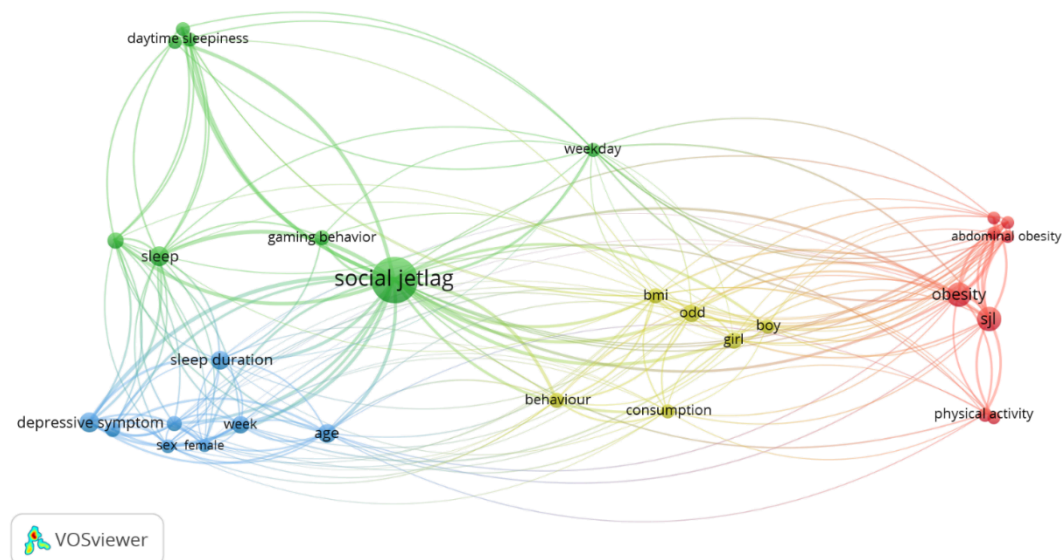


Figura 1. Mapa de coocorrência de termos relacionados ao sono, ritmos biológicos e desfechos cardiometabólicos em adolescentes. Rede de coocorrência construída no VOSviewer a partir de termos extraídos dos estudos incluídos na busca. O tamanho dos nós representa a frequência dos termos na literatura, enquanto as cores identificam clusters temáticos, evidenciando agrupamentos conceituais relacionados a obesidade e estilo de vida (vermelho), fatores sociodemográficos e comportamentais (azul), idade e saúde mental (verde) e impacto dos horários sociais, como dias úteis e sonolência diurna (amarelo). As conexões entre os clusters revelam a inter-relação entre padrões de sono, saúde mental e desfechos metabólicos na adolescência.

2.3 Jet lag social e fatores de risco cardiometabólico

A literatura científica demonstra que o SJL está associado a alterações fisiopatológicas centrais relacionadas ao risco cardiometabólico, independentemente da duração total do sono. Estudos em adultos demonstram que o desalinhamento entre os ritmos circadianos endógenos e os horários sociais interfere na regulação do metabolismo da glicose, da pressão arterial e da temperatura corporal, contribuindo para maior risco de resistência insulínica, síndrome metabólica, obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardiovascular (Wong et al., 2015; Direksunthorn, 2025). Esses achados sustentam a noção de que o SJL constitui um estressor biológico crônico com efeitos metabólicos próprios.

Em populações pediátricas, as evidências ainda são mais escassas e heterogêneas. Em pré-adolescentes, Castro et al. (2021) observaram associações entre SJL e alterações no perfil lipídico e em marcadores de saúde vascular, mesmo quando a maioria das crianças

atingia a duração de sono recomendada, sugerindo que o desalinhamento circadiano pode impactar o risco cardiometabólico na ausência de privação de sono. Os autores destacam limitações metodológicas recorrentes, como o uso predominante de medidas autorreferidas e a avaliação isolada de desfechos.

Entre adolescentes, os achados tornam-se mais consistentes. Estudos observacionais indicam que maiores discrepâncias entre os horários de sono em dias úteis e fins de semana associam-se a aumentos progressivos no IMC por idade, circunferência da cintura, percentual de gordura corporal e maior probabilidade de sobrepeso e obesidade, mesmo após ajuste para dieta, atividade física, nível socioeconômico e tempo total de sono (Zwart et al., 2018; Martinez-Lopez e Lopez-Gil, 2024). Diferenças por sexo foram descritas, com efeitos mais pronunciados em meninas, conforme observado por Cespedes Feliciano et al. (2019).

Além dos desfechos antropométricos, o SJL tem sido associado a prejuízos funcionais, incluindo menor aptidão cardiorrespiratória, expressa por reduções no VO_2max a cada hora adicional de desalinhamento circadiano (Higgins et al., 2020). Paralelamente, adolescentes com maior SJL apresentam padrões comportamentais que amplificam o risco cardiometabólico, como maior consumo de ultraprocessados e bebidas adoçadas e menores níveis de atividade física moderada a vigorosa (Liang et al., 2022; Zhang, Guhn e Conklin, 2023).

Evidências adicionais sugerem que o SJL não apenas se associa isoladamente a marcadores cardiometabólicos, mas também pode modificar a magnitude da relação entre adiposidade visceral e síndrome metabólica (SM). Em estudo com 277 adolescentes (mediana de 16 anos), observou-se que a associação entre gordura visceral e escore de síndrome metabólica foi significativamente mais intensa entre aqueles com SJL >1,5 horas, em comparação aos com SJL <30 minutos, independentemente da duração e variabilidade do sono. De modo semelhante, fase de sono tardia e maior irregularidade do ciclo sono-vigília também amplificaram essa associação. Esses achados reforçam a hipótese de que o desalinhamento circadiano potencializa o impacto da obesidade visceral sobre componentes como circunferência da cintura, pressão arterial, resistência à insulina e perfil lipídico, configurando-se como fator que exacerba a vulnerabilidade cardiometabólica na adolescência (Morales-Ghinaglia *et al.*, 2023).

Em conjunto, esses estudos indicam que o SJL se associa aos fatores de risco cardiometabólico por múltiplas vias inter-relacionadas, envolvendo desregulação fisiológica, alterações funcionais e comportamentos de risco, com maior expressão durante a adolescência.

3 ESTUDO DE RISCOS CARDIOVASCULARES EM ADOLESCENTES (ERICA)

Um dos principais desafios contemporâneos da saúde pública na adolescência é o aumento expressivo da prevalência de sobrepeso, obesidade e distúrbios metabólicos precoces observados nas últimas décadas. Evidências nacionais e internacionais apontam para a ocorrência cada vez mais frequente de alterações lipídicas, resistência à insulina e elevação da pressão arterial ainda em idades jovens, fenômeno que contribui para a antecipação do risco de doenças cardiovasculares na vida adulta (Braga et al., 2024; Valerio et al., 2024). Esse cenário reforça a necessidade de investigações epidemiológicas de grande escala que permitam compreender a distribuição desses agravos e seus determinantes em diferentes contextos populacionais.

No Brasil, o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) representa um marco nesse campo ao oferecer um retrato abrangente e representativo da saúde cardiometabólica de adolescentes em nível nacional (Cureau, Bloch e Schaan, 2019). Trata-se de uma das mais amplas investigações já realizadas no país com essa população, possibilitando análises consistentes sobre a influência de fatores comportamentais, como o sono e o SJJ, em distintos contextos socioeconômicos e geográficos.

Conduzido entre 2013 e 2014, o ERICA avaliou adolescentes de 12 a 17 anos matriculados em escolas públicas e privadas de municípios com mais de 100 mil habitantes em todas as regiões do Brasil. A pesquisa adotou delineamento de base escolar, com amostragem complexa e representatividade das cinco grandes regiões do país. A amostra foi estratificada em 32 domínios geográficos, compreendendo todas as capitais brasileiras e cinco estratos adicionais formados por cidades com mais de 100 mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Em cada estrato, as escolas foram selecionadas de forma proporcional ao número de estudantes matriculados entre o 7º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio, com ponderação pela distância em relação à capital do estado.

Do total de adolescentes elegíveis, 74.589 responderam ao questionário autorreferido utilizado na coleta de dados. Após a exclusão de 7.524 participantes com informações inconsistentes sobre sono e de 3.036 com dados ausentes em variáveis centrais, obteve-se uma amostra final de 64.029 adolescentes com dados completos, utilizada para estimar a prevalência do SJJ e investigar fatores sociodemográficos e comportamentais associados. Para a análise dos desfechos cardiometabólicos, foi considerada uma subamostra de 32.766 adolescentes que frequentavam o turno da manhã, condição necessária para assegurar o jejum

noturno exigido para a realização dos exames laboratoriais, conforme os protocolos padronizados do estudo (Bloch et al., 2015; Silva et al., 2016).

Entre os desfechos avaliados, os indicadores antropométricos, como o índice de massa corporal por idade (IMC/I) e a circunferência da cintura (CC), destacam-se como importantes preditores de risco cardiovascular e metabólico em populações jovens, refletindo o acúmulo de gordura corporal total e a adiposidade central, respectivamente (Cureau et al., 2017a; Campana e Brandão, 2022). No ERICA, o IMC/I foi calculado e convertido em escore Z segundo os padrões de referência da Organização Mundial da Saúde, permitindo a classificação do estado nutricional dos adolescentes (Onis et al., 2007). A CC foi classificada com base em pontos de corte específicos por idade e sexo, conforme referências previamente estabelecidas na literatura (Fernández et al., 2004).

A pressão arterial elevada na adolescência, frequentemente subdiagnosticada, constitui outro marcador relevante de vulnerabilidade cardiovascular. Evidências recentes demonstram que a hipertensão nessa fase da vida está associada a maior risco de eventos cardiovasculares na idade adulta jovem. Em um estudo retrospectivo de base populacional realizado em Israel, envolvendo mais de 1,9 milhão de adolescentes, a presença de hipertensão esteve associada a um risco 2,4 vezes maior de ocorrência do primeiro episódio de acidente vascular cerebral, mesmo após ajuste para índice de massa corporal, diabetes e variáveis sociodemográficas (Fishman et al., 2023). Esses achados reforçam a importância do rastreamento precoce da pressão arterial em adolescentes.

No ERICA, a pressão arterial foi aferida por meio de aparelho oscilométrico validado (Omron 705-IT), com manguitos adequados à circunferência do braço, em três medidas consecutivas, com intervalo de três minutos entre elas. Os adolescentes permaneceram em posição sentada, com os pés apoiados no solo, sendo considerada válida a média das duas últimas aferições. Valores iguais ou superiores ao percentil 95, ajustados por sexo, idade e estatura, foram classificados como pressão arterial alterada (Jardim et al., 2020).

Além das medidas clínicas, o estudo incorporou uma avaliação laboratorial abrangente, incluindo colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicemia, insulina e hemoglobina glicada (HbA1c). Esses marcadores possibilitam a identificação precoce de alterações metabólicas e de resistência à insulina, ampliando a compreensão do risco cardiometabólico na adolescência. A realização das análises em laboratório central de referência, aliada à padronização rigorosa dos procedimentos de coleta, conferiu elevada validade interna e comparabilidade dos dados entre as diferentes regiões do país (Cureau et al., 2017b).

A integração de indicadores antropométricos, pressão arterial e marcadores bioquímicos torna o ERICA uma base singular para investigar a interação entre fatores comportamentais e o risco cardiometabólico em adolescentes, com destaque para o sono. No estudo, os comportamentos de sono foram avaliados por meio de questionário autorreferido, aplicado por pesquisadores treinados e registrado em dispositivo eletrônico portátil (PDA, modelo LG GM750Q) (Martins et al., 2025). Os participantes informaram os horários habituais de dormir e acordar em dias de semana e finais de semana, permitindo o cálculo da duração do sono, sendo considerados válidos valores entre $\geq 4h$ e $\leq 14h$ por noite (Abreu et al., 2019). A duração média semanal do sono foi estimada pela fórmula:

$$(sono \text{ em dias de semana} \times 5) + (sono \text{ em fins de semana} \times 2) / 7.$$

A classificação da duração do sono seguiu as recomendações internacionais de Tremblay et al. (2016), considerando as especificidades etárias. Essa padronização possibilitou a identificação precisa de padrões de restrição ou excesso de sono, condições associadas, segundo a literatura, a prejuízos cognitivos, alterações metabólicas e maior risco cardiometabólico. Assim, a abordagem multidimensional adotada pelo ERICA posiciona o estudo entre os inquéritos epidemiológicos de base escolar mais completos e robustos já conduzidos no Brasil e no cenário internacional.

4 JUSTIFICATIVA

Entre as características do sono na adolescência, o SJL destaca-se como um marcador de risco emergente. Nessa fase, as mudanças fisiológicas, cognitivas e comportamentais aumentam a vulnerabilidade aos efeitos da restrição e da irregularidade do sono. A interação entre fatores como maior exposição a telas, redução da atividade física, horários escolares pouco flexíveis e o atraso natural da fase circadiana favorece uma discrepância crescente entre os horários de sono de dias úteis e finais de semana. Esse desalinhamento pode comprometer a duração e a qualidade do sono, influenciar hábitos comportamentais e desencadear alterações metabólicas relacionadas à obesidade, resistência à insulina e outros componentes do risco cardiometabólico.

Resultados de estudos da literatura apontam associações entre SJL e comportamentos prejudiciais à saúde, como menor atividade física, padrões alimentares irregulares e maior consumo de ultraprocessados, além de indicadores cardiometabólicos, incluindo obesidade, resistência à insulina, alterações glicêmicas e perfis lipídicos desfavoráveis. Contudo, as evidências ainda são heterogêneas, variando de acordo com métodos, amostras e formas de mensuração do SJL, o que dificulta a consolidação de conclusões uniformes.

Em relação à SM, cuja etiologia envolve obesidade central, dislipidemia, alterações glicêmicas e pressão arterial elevada, o volume de estudos em adolescentes é reduzido. Os achados disponíveis sugerem uma possível associação com o SJL, mas permanecem insuficientes para estabelecer relações causais ou padrões consistentes, evidenciando uma lacuna relevante sobre o papel do desalinhamento do sono na agregação de fatores metabólicos nesse grupo etário.

Nesse contexto, torna-se fundamental avançar no entendimento sobre a prevalência do SJL entre adolescentes brasileiros e seus fatores associados, bem como explorar seus possíveis impactos metabólicos, tanto em desfechos isolados quanto na composição da SM. O uso de uma base populacional ampla e representativa, como a do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), permite análises robustas e com grande pertinência epidemiológica. Além disso, a geração de evidências nacionais oferece suporte ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas à promoção de hábitos saudáveis de sono e à prevenção de agravos metabólicos desde a adolescência, contribuindo para estratégias de intervenção no ambiente escolar, familiar e comunitário.

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo geral

Investigar o SJL em adolescentes brasileiros, abordando sua prevalência, fatores associados e relação com desfechos cardiometabólicos.

5.2 Objetivos específicos

1. Descrever a prevalência do SJL em adolescentes brasileiros participantes do estudo ERICA (2013–2014).
2. Analisar os fatores sociodemográficos, escolares e comportamentais associados à presença de SJL.
3. Investigar a associação entre SJL e indicadores antropométricos, pressão arterial e marcadores cardiometabólicos.

REFERÊNCIAS

- ABREU, Gabriela De Azevedo *et al.* Análise da qualidade da informação autorreferida sobre duração do sono de escolares do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA). **Cadernos de Saúde Pública**, [S. l.], v. 35, n. 10, p. e00152918, 2019. DOI: 10.1590/0102-311x00152918. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019001204001&tlng=pt. Acesso em: 17 out. 2023.
- BAIDEN, Philip *et al.* Exposure to neighborhood violence and insufficient sleep among adolescents in the United States: Findings from a population-based study. **Children and Youth Services Review**, [S. l.], v. 156, p. 107351, jan. 2024. DOI: 10.1016/j.childyouth.2023.107351. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740923005479>. Acesso em: 21 nov. 2025.
- BLOCH, Katia Vergetti *et al.* The study of cardiovascular risk in adolescents – ERICA: rationale, design and sample characteristics of a national survey examining cardiovascular risk factor profile in Brazilian adolescents. **BMC Public Health**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 94, dez. 2015. DOI: 10.1186/s12889-015-1442-x. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1442-x>. Acesso em: 17 out. 2023.
- BRAGA, Ribanna Aparecida Marques *et al.* Cardiometabolic risk assessment: A school-based study in Brazilian adolescent. **Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases**, [S. l.], v. 34, n. 4, p. 1069–1079, abr. 2024. DOI: 10.1016/j.numecd.2023.12.016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475323005100>. Acesso em: 8 nov. 2025.
- BRAND, Serge; KIROV, Roumen. Sleep and its importance in adolescence and in common adolescent somatic and psychiatric conditions. **International Journal of General Medicine**, [S. l.], v. 4, p. 425–442, jun. 2011. DOI: 10.2147/IJGM.S11557. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3119585/>. Acesso em: 21 nov. 2025.
- CAMPANA, Erika Maria Gonçalves; BRANDÃO, Andréa Araujo. Circunferência da Cintura: Um Parâmetro Desfavorável para a Saúde Vascular. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [S. l.], v. 119, n. 2, p. 265–266, jul. 2022. DOI: 10.36660/abc.20220508. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9363067/>. Acesso em: 8 nov. 2025.

CASTRO, Nicholas *et al.* Social Jetlag and Cardiometabolic Risk in Preadolescent Children. **Frontiers in Cardiovascular Medicine**, [S. l.], v. 8, out. 2021. DOI: 10.3389/fcvm.2021.705169. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2021.705169/full>. Acesso em: 30 nov. 2025.

CESPEDES FELICIANO, Elizabeth M. *et al.* Chronotype, Social Jet Lag, and Cardiometabolic Risk Factors in Early Adolescence. **JAMA Pediatrics**, [S. l.], v. 173, n. 11, p. 1049–1057, nov. 2019. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2019.3089.

CHEN, Chris Xie *et al.* The impact of sleep-corrected social jetlag on mental health, behavioral problems, and daytime sleepiness in adolescents. **Sleep Medicine**, [S. l.], v. 100, p. 494–500, dez. 2022. DOI: 10.1016/j.sleep.2022.09.027. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389945722011558>. Acesso em: 27 nov. 2025.

CHO, Yerin *et al.* Association of smartphone use with abnormal social jetlag among adolescents in Korea before and after COVID-19. **Addictive Behaviors**, [S. l.], v. 141, jun. 2023. DOI: 10.1016/j.addbeh.2023.107629.

CUREAU, F. V. *et al.* Does body mass index modify the association between physical activity and screen time with cardiometabolic risk factors in adolescents? Findings from a country-wide survey. **International Journal of Obesity**, [S. l.], v. 41, n. 4, p. 551–559, abr. 2017a. DOI: 10.1038/ijo.2016.210. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/ijo2016210>. Acesso em: 8 nov. 2025.

CUREAU, Felipe Vogt *et al.* Desafios para a coleta de sangue e análise bioquímica em um grande estudo multicêntrico realizado em escolas com adolescentes: lições do ERICA no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, [S. l.], v. 33, p. e00122816, maio 2017b. DOI: 10.1590/0102-311X00122816. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/JYgvqLS36Nd3HRxObHXmLXd/abstract/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 20 mar. 2025.

CUREAU, Felipe Vogt; BLOCH, Kátia Vergetti; SCHAAN, Beatriz D. Estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes (Erica): resultados principais e perspectivas. **Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo**, [S. l.], p. 28–33, 2019. Disponível em: <https://fi-admin.bvsalud.org/document/view/bvb35>. Acesso em: 8 nov. 2025.

DESAI, Dev *et al.* Exploring the Role of Circadian Rhythms in Sleep and Recovery: A Review Article. **Cureus**, [S. l.], v. 16, n. 6, jun. 2024. DOI: 10.7759/cureus.61568. Disponível em:

<https://cureus.com/articles/258897-exploring-the-role-of-circadian-rhythms-in-sleep-and-recovery-a-review-article>. Acesso em: 22 nov. 2025.

DIREKSUNTHORN, Thanyaporn. Sleep and Cardiometabolic Health: A Narrative Review of Epidemiological Evidence, Mechanisms, and Interventions. **International Journal of General Medicine**, [S. l.], v. 18, p. 5831–5843, set. 2025. DOI: 10.2147/IJGM.S563616. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12482946/>. Acesso em: 30 nov. 2025.

DONALD Study. **European Journal of Clinical Nutrition**, [S. l.], v. 76, n. 5, p. 765–771, maio 2022. DOI: 10.1038/s41430-021-01024-y. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41430-021-01024-y>. Acesso em: 12 fev. 2024.

DURACCIO, Kara M. *et al.* Poor sleep and adolescent obesity risk: a narrative review of potential mechanisms. **Adolescent Health, Medicine and Therapeutics**, [S. l.], v. 10, p. 117–130, set. 2019. DOI: 10.2147/AHMT.S219594. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6749827/>. Acesso em: 11 fev. 2026.

EGMOND, Lieve T. VAN *et al.* Effects of acute sleep loss on leptin, ghrelin, and adiponectin in adults with healthy weight and obesity: A laboratory study. **Obesity**, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 635–641, mar. 2023. DOI: 10.1002/oby.23616.

FELDEN, Érico Pereira Gomes *et al.* Padrões de sono e sonolência diurna: comparação entre adolescentes do interior e da região metropolitana. **Cadernos Saúde Coletiva**, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 170–177, jun. 2018. DOI: 10.1590/1414-462x201800020409. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-462X2018000200170&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 25 out. 2023.

FERNÁNDEZ, José R. *et al.* Waist circumference percentiles in nationally representative samples of African-American, European-American, and Mexican-American children and adolescents. **The Journal of Pediatrics**, [S. l.], v. 145, n. 4, p. 439–444, out. 2004. DOI: 10.1016/j.jpeds.2004.06.044. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347604005530>. Acesso em: 26 nov. 2025.

FISHMAN, Boris *et al.* Adolescent Hypertension Is Associated With Stroke in Young Adulthood: A Nationwide Cohort of 1.9 Million Adolescents. **Stroke**, [S. l.], v. 54, n. 6, p. 1531–1537, 2023. DOI: 10.1161/STROKEAHA.122.042100. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/STROKEAHA.122.042100>.

GALENO, D. M. L. *et al.* Cardiometabolic risk factors and social jetlag in university professors. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, [S. l.], v. 56, p. e12539, 2023. DOI: 10.1590/1414-431X2023e12539. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjmr/a/CZt7S6kLhdp7dMchkLf9BB/?lang=en>. Acesso em: 27 nov. 2025.

GRESSER, Delaney *et al.* The Impact of Sleep Deprivation on Hunger-Related Hormones: A Meta-Analysis and Systematic Review. **Obesities**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 48, jun. 2025. DOI: 10.3390/obesities5020048. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2673-4168/5/2/48>. Acesso em: 10 nov. 2025.

HAMRE, Regina *et al.* Gaming Behaviors and the Association with Sleep Duration, Social Jetlag, and Difficulties Falling Asleep among Norwegian Adolescents. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S. l.], v. 19, n. 3, fev. 2022. DOI: 10.3390/ijerph19031765.

HENDERSON, Sarah E. M.; BRADY, Emer M.; ROBERTSON, Noelle. Associations between social jetlag and mental health in young people: A systematic review. **Chronobiology International**, [S. l.], v. 36, n. 10, p. 1316–1333, out. 2019. DOI: 10.1080/07420528.2019.1636813. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07420528.2019.1636813>. Acesso em: 17 out. 2023.

HIGGINS, Simon *et al.* Social jetlag is associated with cardiorespiratory fitness in male but not female adolescents. **Sleep Medicine**, [S. l.], v. 75, p. 163–170, nov. 2020. DOI: 10.1016/j.sleep.2020.07.030. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389945720303348>. Acesso em: 17 out. 2023.

HIRSHKOWITZ, Max *et al.* National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. **Sleep Health**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 40–43, mar. 2015. DOI: 10.1016/j.sleh.2014.12.010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352721815000157>. Acesso em: 15 mar. 2026.

JANKOVIC, Nicole *et al.* Changes in chronotype and social jetlag during adolescence and their association with concurrent changes in BMI-SDS and body composition, in the

JARDIM, Thiago Veiga *et al.* Blood pressure reference values for Brazilian adolescents: data from the Study of Cardiovascular Risk in Adolescents (ERICA Study). **Jornal de Pediatria**, [S. l.], v. 96, p. 168–176, maio 2020. DOI: 10.1016/j.jped.2018.09.003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/yrRrbM7wKBrzXwzGHKGBNKP/?lang=en>. Acesso em: 8 abr. 2025.

JOHNSON, Dayna A. *et al.* Associations of sleep duration and social jetlag with cardiometabolic risk factors in the study of Latino youth. **Sleep Health**, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 563–569, out. 2020. DOI: 10.1016/j.sleh.2020.02.017. Disponível em: [https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218\(20\)30083-8/abstract](https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(20)30083-8/abstract). Acesso em: 27 maio 2024.

KARAN, Maira *et al.* Sleep-Wake Timings in Adolescence: Chronotype Development and Associations with Adjustment. **Journal of Youth and Adolescence**, [S. l.], v. 50, n. 4, p. 628–640, abr. 2021. DOI: 10.1007/s10964-021-01407-1. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7993411/>. Acesso em: 26 jan. 2026.

LEGER, Damien *et al.* Total Sleep Time Severely Drops during Adolescence. **PLOS ONE**, [S. l.], v. 7, n. 10, p. e45204, out. 2012. DOI: 10.1371/journal.pone.0045204. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045204>. Acesso em: 11 fev. 2026.

LI, Min *et al.* Prevalence, correlates, and mental health outcomes of social jetlag in Chinese school-age adolescents: A large-scale population-based study. **Sleep Medicine**, [S. l.], v. 119, p. 424–431, jul. 2024. DOI: 10.1016/j.sleep.2024.05.039. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389945724002545>. Acesso em: 27 maio 2024.

LIANG, Fang *et al.* Associations of Social Jetlag with Dietary Behavior, Physical Activity and Obesity among Chinese Adolescents. **Nutrients**, [S. l.], v. 14, n. 3, fev. 2022. DOI: 10.3390/nu14030510.

LIMA, Margareth Guimarães *et al.* Sleep duration, health status, and subjective well-being: a population-based study. **Revista de Saúde Pública**, [S. l.], v. 52, p. 82, 2018. DOI: 10.11606/S1518-8787.2018052000602. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rsp/a/RSjVf9W7rSvPy7NhZSxbrLz/?format=html&lang=en>. Acesso em: 11 fev. 2026.

MARATIA, Fabio; BACARO, Valeria; CROCETTI, Elisabetta. Sleep Is a Family Affair: A Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies on the Interplay between Adolescents' Sleep and Family Factors. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S. l.], v. 20, n. 5, p. 4572, mar. 2023. DOI: 10.3390/ijerph20054572.

MARTINEZ-LOPEZ, Mayra Fernanda; LOPEZ-GIL, Jose Francisco. Social Jetlag on Obesity-Related Outcomes in Spanish Adolescents: Cross-Sectional Evidence from the EHDLA Study. **Nutrients**, Basel, v. 16, n. 16, p. 2574, ago. 2024. DOI: 10.3390/nu16162574. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-6643/16/16/2574>. Acesso em: 1 jan. 2025.

MARTINS, Nina Nayara Ferreira *et al.* Prevalence of social jetlag and associated factors in Brazilian adolescents: Results from a country-wide cross-sectional study. **Sleep Health**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 65–72, fev. 2025. DOI: 10.1016/j.sleh.2024.10.001. Disponível em: [https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218\(24\)00228-6/abstract](https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(24)00228-6/abstract). Acesso em: 20 mar. 2025.

MATHEW, Gina Marie; HALE, Lauren; CHANG, Anne-Marie. Sex Moderates Relationships Among School Night Sleep Duration, Social Jetlag, and Depressive Symptoms in Adolescents. **Journal of Biological Rhythms**, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 205–217, abr. 2019. DOI: 10.1177/0748730419828102.

MATHEW, Gina Marie; HALE, Lauren; CHANG, Anne-Marie. Social jetlag, eating behaviours and BMI among adolescents in the USA. **British Journal of Nutrition**, [S. l.], v. 124, n. 9, p. 979–987, nov. 2020. DOI: 10.1017/S0007114520001804.

MINO, Camila *et al.* Is Social Jetlag Associated With Physical Fitness Among Spanish Adolescents? Insights From the EHDLA Study. **American Journal of Human Biology**, [S. l.], v. 37, n. 1, jan. 2025. DOI: 10.1002/ajhb.70000.

MORALES-GHINAGLIA, Natasha *et al.* Circadian misalignment impacts the association of visceral adiposity with metabolic syndrome in adolescents. **Sleep**, [S. l.], v. 47, n. 1, p. zsad262, out. 2023. DOI: 10.1093/sleep/zsad262. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10782492/>. Acesso em: 12 fev. 2026.

ONIS, Mercedes DE *et al.* Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. **Bulletin of the World Health Organization**, [S. l.], v. 85, n. 9, p. 660–667, set. 2007. DOI: 10.2471/BLT.07.043497. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2636412/>. Acesso em: 26 mar. 2025.

PARUTHI, Shalini *et al.* Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine on the Recommended Amount of Sleep for Healthy Children: Methodology and Discussion. **Journal of Clinical Sleep Medicine**, [S. l.], v. 12, n. 11, p. 1549–1561, nov. 2016. DOI: 10.5664/jcsm.6288. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5078711/>. Acesso em: 18 nov. 2025.

PEREIRA, Érico Felden *et al.* Sono e adolescência: quantas horas os adolescentes precisam dormir? **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, [S. l.], v. 64, p. 40–44, 2015. DOI: 10.1590/0047-20850000000055. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/XMmyK5Lx46bprQ9kYYR8LKr/?lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2025.

PHIRI, Doreen *et al.* Prevalence of sleep disturbance among adolescents with substance use: a systematic review and meta-analysis. **Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 100, ago. 2023. DOI: 10.1186/s13034-023-00644-5. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13034-023-00644-5>. Acesso em: 12 fev. 2026.

RODRÍGUEZ FERRANTE, Guadalupe *et al.* A better alignment between chronotype and school timing is associated with lower grade retention in adolescents. **npj Science of Learning**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 21, jun. 2023. DOI: 10.1038/s41539-023-00171-0. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41539-023-00171-0>. Acesso em: 23 nov. 2025.

ROENNEBERG, Till *et al.* Social Jetlag and Obesity. **Current Biology**, [S. l.], v. 22, n. 10, p. 939–943, maio 2012. DOI: 10.1016/j.cub.2012.03.038. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982212003259>. Acesso em: 17 out. 2023.

SHAFFER, Brooke M.; MCAULIFFE, Kathryn E.; MCHILL, Andrew W. A longitudinal look at social jetlag, sex differences, and obesity risk. **Sleep**, [S. l.], v. 47, n. 1, p. zsad298, nov. 2023. DOI: 10.1093/sleep/zsad298. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10782486/>. Acesso em: 27 nov. 2025.

SILVA, Thiago Luiz Nogueira DA *et al.* Response rate in the Study of Cardiovascular Risks in Adolescents - ERICA. **Revista de Saúde Pública**, [S. l.], v. 50, supl. 1, p. 3s, fev. 2016. DOI: 10.1590/S01518-8787.2016050006730.

SIMON, Stacey *et al.* Poor Sleep Is Related to Metabolic Syndrome Severity in Adolescents With PCOS and Obesity. **The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism**, [S. l.], v. 105, n. 4, p. e1827–e1834, jan. 2020. DOI: 10.1210/clinem/dgz285. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7059992/>. Acesso em: 12 fev. 2026.

SINGH, Krishna Kumar *et al.* Sleep and Immune System Crosstalk: Implications for Inflammatory Homeostasis and Disease Pathogenesis. **Annals of Neurosciences**, [S. l.], v. 32, n. 3, p. 196–206, jul. 2025. DOI: 10.1177/09727531241275347. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/09727531241275347>. Acesso em: 22 nov. 2025.

TAMURA, Norihisa *et al.* Social jetlag among Japanese adolescents: Association with irritable mood, daytime sleepiness, fatigue, and poor academic performance. **Chronobiology International**, [S. l.], v. 39, n. 3, p. 311–322, mar. 2022. DOI: 10.1080/07420528.2021.1996388.

ERREN, Thomas C.; MORFELD, Peter; LEWIS, Philip. Chronotype and circadian epidemiology. **Sleep Medicine Reviews**, [S. l.], v. 84, p. 102182, dez. 2025. DOI: 10.1016/j.smrv.2025.102182. (*Nota: Os sobrenomes desta referência foram corrigidos e ajustados para o padrão correto*).

TONETTI, Lorenzo *et al.* Different Effects of Social Jetlag and Weekend Catch-Up Sleep on Well-Being of Adolescents According to the Actual Sleep Duration. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 574, jan. 2023. DOI: 10.3390/ijerph20010574. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/20/1/574>. Acesso em: 18 maio 2024.

VALERIO, Giuliana *et al.* Cardiometabolic risk in children and adolescents with obesity: a position paper of the Italian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology. **Italian Journal of Pediatrics**, [S. l.], v. 50, n. 1, p. 205, out. 2024. DOI: 10.1186/s13052-024-01767-x.

VALLIM, Julia *et al.* 0032 Incidence of Social Jetlag in the City of São Paulo: A Longitudinal Study from the EPISONO Cohort. **Sleep**, [S. l.], v. 48, supl. 1, p. A14, maio 2025. DOI:

10.1093/sleep/zsaf090.0032. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/sleep/zsaf090.0032>. Acesso em: 27 nov. 2025.

WANG, Y. Michele *et al.* Go to bed!: Sleep as a risk factor for adolescent hypertension. **Progress in Pediatric Cardiology**, [S. l.], v. 68, p. 101613, mar. 2023. DOI: 10.1016/j.ppedcard.2023.101613. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1058981323000012>. Acesso em: 12 fev. 2026.

WESLEY, Katherine L. *et al.* A National Survey of U.S. Adolescent Sleep Duration, Timing, and Social Jetlag During the COVID-19 Pandemic. **Behavioral Sleep Medicine**, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 291–303, 2023. DOI: 10.1080/15402002.2022.2086871.

WITTMANN, Marc *et al.* Social Jetlag: Misalignment of Biological and Social Time. **Chronobiology International**, [S. l.], v. 23, n. 1–2, p. 497–509, jan. 2006. DOI: 10.1080/07420520500545979. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07420520500545979>. Acesso em: 17 out. 2023.

WONG, Patricia M. *et al.* Social Jetlag, Chronotype, and Cardiometabolic Risk. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, [S. l.], v. 100, n. 12, p. 4612–4620, dez. 2015. DOI: 10.1210/jc.2015-2923. Disponível em: <https://doi.org/10.1210/jc.2015-2923>. Acesso em: 12 fev. 2024.

ZHANG, Kexin; GUHN, Martin; CONKLIN, Annalijn I. Association between social jetlag and sugar-sweetened beverages (SSBs) in adolescents in Western Canada. **European Journal of Public Health**, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 287–292, abr. 2023. DOI: 10.1093/eurpub/ckac177.

ZHANG, Yifan *et al.* Associations of social jetlag and insomnia symptoms with depressive symptoms among Chinese adolescents: A large population-based study. **Sleep Medicine**, [S. l.], v. 104, p. 98–104, abr. 2023. DOI: 10.1016/j.sleep.2023.02.024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389945723000710>. Acesso em: 18 maio 2024.

ZWART, Brenda J. DE *et al.* Pilot data on the association between social jetlag and obesity-related characteristics in Dutch adolescents over one year. **Sleep Medicine**, [S. l.], v. 47, p. 32–35, jul. 2018. DOI: 10.1016/j.sleep.2018.03.024.

6 PRODUTOS

6.1 – ARTIGO 1 “PREVALENCE OF SOCIAL JETLAG AND ASSOCIATED FACTORS IN BRAZILIAN ADOLESCENTS: RESULTS FROM A COUNTRY-WIDE TRANSVERSAL STUDY”.

This article was published in *Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation*, Volume 11, Martins, N.N.F., Mortati, A., Schaan, B., and Cureau, F.V., *Prevalence of social jetlag and associated factors in Brazilian adolescents: Results from a country-wide Transversal study*, pages 65–72, Copyright © Elsevier (2025)

PREVALENCE OF SOCIAL JETLAG AND ASSOCIATED FACTORS IN BRAZILIAN ADOLESCENTS: RESULTS FROM A COUNTRY-WIDE CROSS-SECTIONAL STUDY

Nina Nayara Ferreira Martins, MSc ^{a,*,1}, Arnaldo Luis Mortatti, PhD ^{b,2}, Beatriz D Schaan, MD, PhD ^{a,c,3}, Felipe Vogt Cureau, PhD ^{a,b,4}

^a *Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculty of Medicine, Postgraduate Program in Health Sciences: Cardiology and Cardiovascular Sciences, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil*

^b *Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Faculty of Physical Education, Postgraduate Program in Physical Education, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil*

^c *Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Endocrine Division, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil*

* Corresponding author: Nina Nayara Ferreira Martins, MSc, Postgraduate Program in Health Sciences: Cardiology and Cardiovascular Sciences, Faculty of Medicine, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, St. Ramiro Barcelos, 2400 – 2nd Floor, Porto Alegre, RS 90035-003, Brazil.

E-mail address: nnmartinsnutricao@gmail.com (N.N.F. Martins).

¹ ORCID 0000-0002-5194-9676

² ORCID 0000-0001-6743-0070

³ ORCID 0000-0002-2128-8387

⁴ ORCID 0000-0001-7255-9717

ABSTRACT

Objectives: Social jetlag is a disturbance in the circadian rhythm caused by a desynchronization between an individual's biological rhythm and social commitments and responsibilities. It leads to sleep debt during the week and compensation on weekends. Social jetlag is associated with an increased risk of chronic diseases and cognitive dysfunction in adolescents. This study aims to assess the prevalence of social jetlag and associated factors in Brazilian adolescents.

Methods: Adolescents of both sexes, aged between 12 and 17 years, participating in the Study of Cardiovascular Risks in Adolescents (ERICA), were included. The sleep duration on a typical weekday and weekend day was collected through a self-reported questionnaire. The occurrence of social jetlag was defined as the difference between the midpoint of sleep on weekends and weekdays, with differences equal to or higher than 1 hour considered as an indicator of positive social jetlag. Factors associated with the prevalence of social jetlag were investigated using Poisson regression models.

Results: The sample included a total of 64,029 adolescents. Social jetlag affects more than 80% of Brazilian adolescents, with higher prevalence among girls in the age group of 16-17 years, with white skin color, attending private schools, and those having morning classes. Additionally, unhealthy risk behaviors such as skipping breakfast, alcohol consumption, and increased screen time are associated with a higher prevalence of social jetlag. *Conclusion:* The prevalence of social jetlag was high in Brazilian adolescents, and, among its associated factors, studying in the morning shift and engaging in unhealthy risk behaviors stand out.

Keywords: Social jetlag, Circadian rhythm, Sleep, Epidemiological studies

Introduction

The circadian rhythm, an individual biological rhythmic pattern, is susceptible to influences of biological, genetic, environmental, and behavioral nature.¹ Changes in this rhythmic pattern result in a desynchronization between internal and external time, referred to as social jetlag (SJL), indicating the misalignment of the biological rhythm caused by social commitments and responsibilities.¹ In adolescents, SJL is more pronounced than in any other age group, primarily due to bioregulatory sleep pressures that increase nocturnal arousal, consequently leading to a delayed sleep phase.² Although there is no evidence to state that physiological changes (e.g., dim light melatonin onset phase) contribute to phase delay in mature adolescents,³ social factors play a significant role. These include reduced parental enforcement of bedtimes, early school start times, academic demands, and the use of social networks, which enhance cognitive arousal. These factors collectively contribute to the accumulation of sleep debt during the week.² As a result, adolescents often engage in weekend catch-up sleep to compensate for the sleep deficit accrued during the weekdays.^{3,4}

Additionally, the occurrence of SJL in this age group is associated with psychiatric alterations,⁵ increased daytime sleepiness,⁶ shorter sleep duration,⁷ and cognitive modifications in attention, memory, and executive function.^{8,9} It is also associated with an alteration in body mass index and waist circumference.^{10,11}

In adults, the prevalence of SJL of at least 1 hour can vary from 70% among workers and students to 30% in the general population.¹² In adolescents, the prevalence of SJL can vary by country. Among Chinese students, 17.8% experienced SJL, considering two or more hours as the cut-off point.¹³ However, more than half of US adolescents reported SJL before the COVID-19 pandemic.¹⁴ Among Japanese youth, the prevalence of SJL is also higher than 50% when using 1 hour or more as a cut-off point.¹⁵ In Brazil, few studies have investigated the prevalence of SJL, most of them focusing on adults,¹⁶ with scarce and nonrepresentative samples of healthy adolescents.¹⁷ Therefore, this study aims to assess the prevalence of SJL and the associated factors in adolescents who participated in the Study of Cardiovascular Risks in Adolescents (ERICA), a multicenter, school-based, nationally representative cross-sectional study.

Methods

Study design and sampling

ERICA is a country-wide multicenter cross-sectional study involving adolescents of both sexes aged between 12 and 17. Data collection took place between 2013 and 2014. The main aim of ERICA was to estimate the prevalence of metabolic syndrome and cardiovascular risk factors in Brazilian adolescents.

In summary, ERICA's sample size calculation was based on an estimated prevalence of metabolic syndrome in adolescents at around 4%, with a maximum estimation error of 0.9% and a 95% confidence level. This yielded a required sample size of 1821 students for a simple random sample. However, considering clustering by school, shift, grade, and class, a design effect of 2.97 was factored in. Additionally, the sample size was increased by 15% to account for possible nonresponse and other losses. Consequently, the calculation determined the need to enroll 6219 adolescents in each of the 12 domains (6 ages $\times$ 2 sexes), resulting in a total sample size of at least 74,628 adolescents.¹⁸

The sample selection process occurred as follows: the eligible population was divided into 32 geographical strata, composed of 27 capitals and 5 strata with other eligible cities in each region of Brazil. Public and private schools participating were selected by proportional probability to size, based on the ratio of the number of eligible students and the distance between the school and the state capital.¹⁸ In total, 1247 schools participated in the study across 273 municipalities with more than 100,000 inhabitants in Brazil.

In the second stage of sampling, for each school, three classes were randomly selected, each representing different combinations of school shifts (morning and afternoon) and grades (seventh, eighth, and ninth grades of elementary school, and first, second, and third grades of high school). All students from the selected classes were invited to participate in ERICA. Further details of the sample size calculation and sampling process can be found elsewhere.¹⁸

This study was conducted following the ethical principles of the Declaration of Helsinki and approved by the Research Ethics Committee (CEP) of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ – coordinating center of ERICA, protocol number 05185212.2.1001.5286), as well as in all participating centers. All participants signed the written assent form, and parents or guardians signed the informed consent form. Previously published studies,^{19,20} provide more details on data collection and the design of ERICA. This study included data from 64,029 adolescents who reported consistent information regarding sleep duration on weekdays and weekends (Fig. 1).

The sleep duration during a typical weekday and weekend days was collected through a self-reported questionnaire by the adolescent and administered in schools by trained researchers using an electronic data collector (PDA, LG GM750Q). Four questions with 24 possible answers, one for each hour of the day, were asked about habitual sleep and habitual wake times on weekdays and weekends. The difference between bedtime and wake-up time was used to calculate the sleep duration on weekdays and weekends. The analysis of inconsistencies in sleep accounted for the distribution of the frequency of the answers regarding the sleeping and waking times, in addition to the compatibility with the school shift (morning from 8 AM to 12 PM; afternoon from 1 PM to 5 PM). Also, values were considered valid only if they fell within the limits of ≥ 4 and ≤ 14 h/night of sleep.²¹

Out of the total sample, 7524 adolescents (10.5%) had their responses excluded from the analysis due to inconsistencies in sleep/ wake times and/or sleep duration during the week and/or on weekends, or due to missing data in the sleep questionnaire. More information on the quality of self-reported sleep data in the ERICA study can be found in another publication.²¹ Comparing the total number of adolescents included with those having inconsistent sleep data reveals a higher percentage of boys and adolescents with white or black skin color in the total sample (Supplementary Table A).

Sleep duration was calculated by the weighted mean of sleep time [(weekday sleep duration $\times$ 5 + weekend sleep duration $\times$ 2)/7]. This metric has been used in the previous publication.²¹ The classification of sleep time was categorized based on the sleep duration and age of adolescents. For adolescents aged ≤ 13 years, the adequate sleep duration range is between ≥ 9 and ≤ 11 h/night; values < 9 h/night were classified as short sleep, and > 11 h/night as long sleep. For those aged > 13 years, the range between ≥ 8 and ≤ 10 h/night was considered adequate; values < 8 h/night or > 10 h/night were classified as short and long sleep, respectively.²²

The occurrence of SJL was defined as the difference between the midpoint of sleep on weekends (MSE) and weekdays (MSW) ($SJL = MSE - MSW$),¹ with the absolute value of SJL quantified in hours. Due to the lack of standardized criteria for determining the prevalence of SJL in adolescents, we selected a cut-off value of ≥ 1 h as the screening threshold, given its association with obesity and cardio-metabolic alterations later in life.^{1,23} Additionally, prior epidemiologic studies have used the same cut-off point of ≥ 1 h for reporting SJL and its associated factors, enhancing the comparability of results.²⁴⁻²⁶ These studies have also found associations with behavioral problems, irritable mood, daytime sleepiness, and poor academic performance.^{25,26} Adolescents with negative SJL values

(1.9%) were not included in the main prevalence analyses as SJL and analyzed in a supplementary manner, as recommended by Roennenberg et al.²⁷

Covariates

Among the independent variables investigated were sex (male, female), age in completed years, later categorized into three age groups (12/13, 14/15, and 16/17 years), geographic regions (North, Northeast, Southeast, Midwest, and South), and residential area (urban or rural). Information on the type of school (public or private) and class shift (morning or afternoon) was also collected.

Skin color was self-reported and categorized according to the classification of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), as white, brown, black, and Asian/indigenous. Socioeconomic status was defined using the Brazil Criteria (ABEP/2013),²⁸ which considers ownership of goods, the presence of a domestic worker, and the education level of the head of the family. The score was divided into tertiles, with the first tertile representing the lowest socioeconomic level. The month in which the data were collected was used to define the Brazilian seasons in which the data were collected: summer (January to March), autumn (April to June), winter (July to September), and spring (October to December).

Behavioral variables were also investigated. The frequency of breakfast consumption was questioned and classified for this study as "never," "sometimes," and "daily." Screen time was assessed with a single question: "During an ordinary weekday, how many hours do you spend watching television, using the computer, or playing video games?" This question was previously validated in Brazilian adolescents.²⁹ Given that many Brazilian adolescents do not limit screen time to the recommended maximum of 2 hours per day,³⁰ it was categorized to examine a potential dose-response association with SJL. The categories were: meeting recommendations (≤ 2 h/day), sedentary (3-5 h/day), and highly sedentary (≥ 6 h/day), as reported before.³¹

The level of physical activity was assessed through an adaptation of the Self-Administered Physical Activity Checklist, which consists of a list of 24 modalities allowing the adolescent to report the frequency (days) and time (hours and minutes) spent on any of the listed activities in the last week.³² Subsequently, adolescents were classified as inactive (< 420 min/week) or active (≥ 420 min/week).³³ Tobacco users were considered those who smoked at least once in the last 30 days,³⁴ and alcohol users were those who consumed alcoholic beverages at least once in the last month.³⁵

Statistical analysis

The analyzed variables were described by proportion and confidence intervals (95% CI) for the total sample of adolescents. The prevalence of SJL was described according to the covariates, and the nonoverlapping confidence intervals of the categories were used to identify heterogeneity between exposure categories.

The factors associated with the prevalence of SJL were investigated through Poisson Regression models. The adjusted models were constructed at two levels of variable entry, using a p -value $> .2$ for the removal of variables within each level of the model. The first level of model adjustment included: sex, age, region, skin color, type of school, class shift, and socioeconomic status. The second level of adjustment retained the variables from the first level, with the addition of screen time, sleep duration, and alcohol consumption. The Poisson regression models showed a good overall fit, and no issues of multicollinearity or significant interactions were observed.

For data analysis, Stata software (College Station, TX), version 14, was used. The "survey" (svy) commands were employed to consider complex sampling in estimates. The adopted level of statistical significance was 5%, and all tests were two-tailed.

Results

Table 1 presents the sample description and the prevalence of SJL according to covariates. The sample comprised 64,029 adolescents, with the majority being girls (56.3%), with a mean age of 14.6 years, residing in the Northeast region (31.2%), in urban areas (96.3%), and self-identifying as brown-skinned (52.3%). Most adolescents attended public schools (81.8%) in the morning shift (66.8%).

On average, adolescents sleep 8.3 hours per day (95% CI: 8.2-8.4). The mean sleep duration during the weekend (9.4 h/day, 95% CI: 9.3- 9.5) was higher than on weekdays (7.8 h/day, 95% CI: 7.7-7.9). Typically, adolescents reported going to bed between 10 PM and midnight (74.1%) during the week, but not before midnight (71.2%) on weekends. Supplementary Tables B and C show the distribution of sleep duration and bedtime on weekdays and weekends.

Few adolescents showed negative SJL (1.9%). Compared to the overall sample, a higher proportion of these adolescents were boys aged 12-13, self-reported as having black skin color, from a low socioeconomic level, living in the northern and northeastern regions,

and attending public school in the afternoon shift. They also engaged in more physical activity and slept longer than their peers (Supplementary Table D).

Approximately eight out of every 10 adolescents present SJL, with a higher prevalence among girls, in the 16-17 age group, with white skin color, attending private schools, and having morning classes. On the other hand, lower SJL prevalences were observed among adolescents in the northern and northeastern regions of the country. Regarding the evaluated behavioral variables, the prevalence of SJL was higher among adolescents who skipped breakfast and reported alcohol consumption, but lower among those who limited screen time to up to 2 hours daily (Table 1).

Among those with positive SJL, the interval between 1 and 4 hours comprised 78.6% of cases (Fig. 2). The distribution, in hours, of SJL time by age group is presented in Fig. 3. When evaluated according to sleep duration, it can be observed that the prevalence of SJL is lower among adolescents who usually sleep between 10 and 12 hours or more on average (Fig. 4).

The adjusted prevalence ratios for factors associated with the prevalence of SJL are shown in Fig. 5. We observed that being male, having black skin color, attending classes in the afternoon, and having longer sleep duration were protective factors for SJL. Meanwhile, age, residing in the Southeast, South, and Midwest regions, attending private schools, having a higher socioeconomic status, as well as spending more time in front of screens, were risk factors for a higher prevalence of SJL. All the crude and adjusted models for investigating factors associated with the prevalence of SJL are presented in Supplementary Table E.

Discussion

The present study aimed to assess the prevalence of SJL among adolescents, exploring the factors associated with this condition. Notably, this research represents the first comprehensive study, with national representativeness, on the prevalence of SJL and its associated factors among adolescents in Brazil. The results showed a high prevalence of SJL, affecting more than 80% of adolescents in the country. SJL is more prevalent in female adolescents, older individuals (aged 16 to 17 years) with self-reported white skin color, attendees of private schools, and with a higher socioeconomic level. Moreover, a heightened prevalence of SJL is linked to students who attend morning classes and those who engage in unhealthy risk behaviors, including skipping breakfast, alcohol consumption, and extended screen time.

The observed prevalence of SJL was either higher or similar to that reported in other non-Brazilian studies.^{36,37} In the Family Life, Activity, Sun, Health, and Eating (FLASHE)

study,³⁶ which involved adolescents from all regions of the US, observed a prevalence of SJL of 83.2%, with higher rates among girls and older adolescents. Moreover, aligning with our results, Jankovic et al³⁷ noted a rise in SJL prevalence with the advancing age of German adolescents. This pattern may be attributed to physical maturation and the transition to early adulthood, characterized by a prolonged wakefulness period, delayed bedtime, and reduced sleep time/duration.² During adolescence, changes are observed in the sleep/wake homeostatic process mechanisms, which decrease, especially among older adolescents. There is also an influence on the intrinsic rhythmic system, resulting in a delayed onset of sleep and, consequently, creating a greater demand to wake up later in the morning.³

The high prevalence of SJL observed in the present study can be partially attributed to the large number of adolescents enrolled in morning classes (66.8%), as the class usually starts at 7:30 AM or earlier in Brazil, probably leading to partial sleep restriction. Additionally, studying in the morning does not appear to prompt adolescents to go to bed earlier, indicating no compensation in sleep time despite the restriction imposed by classes.³⁸ Others suggest that delaying the start time of classes in this age group would increase sleep time, potentially bringing health benefits and improving academic performance.³⁶ According to Carrell et al,³⁹ starting the school day 50 minutes later significantly improves student achievement, yielding benefits comparable to an increase in teacher quality. Finally, estimates from the US working population (ages 18-65) indicate that circadian misalignment increases healthcare costs by at least 2.3 billion dollars per year due to its association with obesity, diabetes, and cardiovascular diseases. Additionally, it can lead to significant productivity losses. This highlights how work schedules and school start times can exacerbate the detrimental effects of circadian rhythm disruptions, underscoring the importance of debating normative social schedules.⁴⁰

Although there is no consensus on the higher prevalence of SJL in girls, some studies suggest that girls may be more susceptible to the harmful effects of circadian rhythm misalignment.⁴¹ This susceptibility may manifest in increased abdominal fat,³⁶ dysregulation of hormones related to hunger and satiety,⁴² and increased insulin resistance, particularly in the presence of polycystic ovary syndrome.⁴³

Regarding skin color, our results demonstrated a higher prevalence of SJL in adolescents of white skin color, which differs from the study by Mezick et al,⁴⁴ who identified a higher prevalence of SJL in individuals with black or brown skin color. This discrepancy may be attributed to a greater number of adolescents identifying themselves as having white skin in our study. Additionally, it is important to consider that socioeconomic and environmental characteristics may vary among different ethnic groups, thereby influencing

sleep patterns in a complex manner.⁴⁵ One associated factor in another study was room temperature variation, which can impact sleep patterns. In this study, when the air temperature was kept at a lower value (25°C), participants experienced colder hands and feet during the initial phase of sleep and took a longer time to fall asleep, consequently reporting poorer sleep quality.⁴⁶

We observe that socioeconomic factors linked to higher income are associated with a greater prevalence of SJL, in contrast to most studies suggesting that a poorer socioeconomic condition is associated with a higher prevalence of sleep-related disorders.¹⁵ Additionally, a lower prevalence of SJL was observed in the less developed regions of the country (North and Northeast). Conversely, regions with higher economic development and urbanization, such as large cities in Southeast Brazil, experience less exposure to sunlight, more atmospheric and noise pollution, and increased insecurity, all of which can negatively influence individuals' sleep quality and duration.^{16,47} These results can also be partially explained by geographic location, where individuals residing at northern latitudes tend to encounter an earlier sunrise, leading to earlier engagement in social activities and adjustments in their morning routine,^{48,49} and shorter sleep compared with those living in southern locations.⁵⁰ Further studies are needed to investigate the role of social and economic inequalities in adolescents' sleep characteristics.

Concerning unhealthy risk behaviors, adolescents who smoked, drank alcohol and tended to skip breakfast showed a higher prevalence of SJL, findings consistent with the literature.¹¹ Regarding screen exposure, studies indicate that the use of smartphones or other devices emitting blue light, besides disrupting the sleep cycle, may be associated with the development of cognitive and mood disorders.⁵ The exposure to blue light emitted by screens can suppress the production of melatonin, a hormone related to the light/ dark cycle, delaying the onset of sleep. It can also affect body temperature regulation and individual perception of drowsiness.⁵¹ Furthermore, greater cognitive arousal created by electronic stimuli interferes with the production of cortisol, leading to sympathetic hyperstimulation and failure to regulate stress.⁵²

Among the limitations of our study is the cross-sectional research design, which does not allow for the establishment of a causal relationship between the associated factors and SJL. The possibility of reverse causality cannot be ruled out. The use of questionnaires, rather than objective data, to investigate sleep duration prevented us from obtaining precise bedtime and wake-up times for adolescents, as well as the exact duration of sleep. The data acquired represents an approximation of time spent in bed, and it is prone to information bias. The lack of standardization for the SJL cutoff point makes it difficult to compare studies regarding

prevalence estimates. However, our study also presents some strengths. It is a representative multicenter study of Brazilian school-age adolescents, with data collected in a standardized manner, and the sleep duration was carefully checked for consistency in the reported information. The large sample size allowed us to analyze the prevalence of SJL according to different covariates. Finally, the presented SJL prevalence estimates provide novel information for many regions in Brazil.

Conclusion

The results of this study are of a high prevalence of SJL among Brazilian school-age adolescents, especially among older individuals, females, those of white ethnicity, those attending private schools, and those with higher socioeconomic status. The higher prevalence of SJL in students of the morning shift, along with an earlier start time for classes, suggests a potential partial sleep restriction, indicating that modifications of school schedules could be beneficial. Intervention studies to decrease the duration of SJL and follow-ups aimed at investigating the impact of SJL on health outcomes and academic performance are essential for a comprehensive understanding of their role throughout the lifespan.

Funding

This study was partially supported by Brazilian Funding Authority for Studies and Projects (FINEP) [grant: 01090421]; Brazilian National Council of Technological and Scientific Development (CNPq) [grants: 565037/2010-2, 405009/2012-7, and 457050/2013-6]; Coordination of Superior Level Staff Improvement (CAPES) [Finance Code 001] and the Research and Events Incentive Fund of the Hospital de Clínicas de Porto Alegre and Event Incentive Fund (FIPE-HCPA) [grant: 2009-0098 and 2015-0400].

Author contributions

Nina N. F. Martins: Conceptualization, Formal analysis, Writing – original draft. Arnaldo Luis Mortatti: Writing – review and editing. Beatriz D Schaan: Writing – review and editing. Felipe Vogt Cureau: Conceptualization, Formal analysis, Supervision, Writing – review and editing. All authors have approved the final article.

Declaration of conflicts of interest

The authors have no conflict of interest to declare.

Appendix A. Supporting information

Supplementary data associated with this article can be found in the online version at doi:10.1016/j.sleh.2024.10.001.

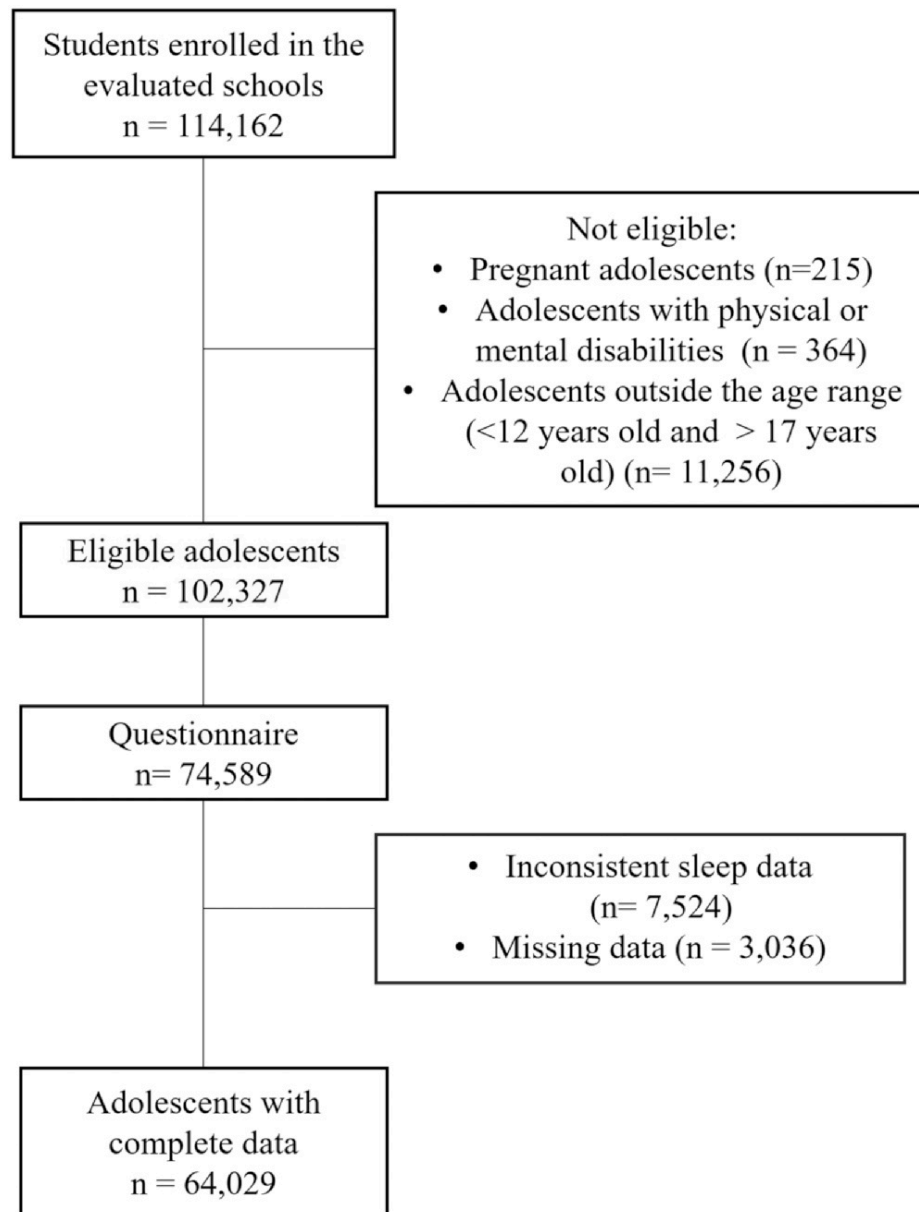


Fig. 1. “Flowchart of adolescents included. ERICA, 2013-2014.” “Visual representation of the selecting phase of the study sample. In stage 1, 10.3% (n = 11,835) of the adolescents were considered ineligible, leaving 89.7% (n = 102,327) of the initial sample. Of these, 65.3% (n = 74,589) completed the student questionnaire, with 56.1% (n = 64,029) of adolescents having complete and consistent data regarding sleep”

Table 1

Characteristics and prevalence of social jetlag among adolescents (12 to 17 years) participating in the ERICA 2013-2014

Variable	Sample distribution % (95%CI)	Prevalence of social jetlag ^a
Total (n = 64,029)		83.8 (82.2-85.3)
Sex		
Girls	56.6 (56.3-57.0)	86.1 (84.6-87.6)
Boys	43.4 (43.0-43.7)	81.6 (79.7-83.3)
Age (y)		
12-13	27.1 (26.8-27.5)	78.6 (75.2-81.7)
14-15	37.0 (36.6-37.3)	85.2 (83.7-86.5)
16-17	35.7 (35.4-36.1)	88.4 (87.2-89.6)
Region		
North	19.8 (19.5-20.1)	72.5 (69.3-75.5)
Northeast	31.2 (30.9-31.6)	77.7 (74.0-81.1)
Southeast	22.8 (22.5-23.1)	87.3 (84.6-89.6)
South	13.0 (12.8-13.3)	87.2 (84.8-89.3)
Midwest	13.1 (12.9-13.4)	85.4 (82.5-87.8)
School area		
Urban	96.3 (87.9-98.9)	83.8 (82.3-85.3)
Rural	3.6 (1.1-10.8)	84.1 (66.2-93.5)
Skin color		
White	37.1 (36.8-37.5)	86.5 (84.6-88.3)
Brown	52.3 (51.9-52.7)	82.9 (81.3-84.4)
Black	7.3 (7.1-7.5)	78.1 (73.8-81.9)
Others (Asian, Indigenous)	3.3 (3.1-3.4)	81.2 (7.4-84.5)
Seasons		
Summer	13.9 (11.4-16.9)	79.5 (75.4-83.1)
Fall	28.7 (24.7-32.9)	81.9 (79.8-83.9)
Winter	35.0 (29.8-40.5)	86.4 (83.1-89.1)
Spring	22.2 (17.9-27.3)	85.1 (81.8-87.9)
Type of school		
Public	81.6 (76.7-85.6)	81.5 (79.9-83.0)
Private	18.3 (14.3-23.2)	94.4 (92.7-95.7)
Classroom shifts		
Morning	66.8 (62.1-71.2)	94.5 (93.8-95.0)
Afternoon	33.1 (28.7-37.8)	62.3 (60.3-64.2)
Socioeconomics levels (tertiles)		
Low	37.5 (35.6-39.3)	79.0 (76.9-80.8)
Medium	33.7 (32.8-34.6)	85.0 (83.4-86.5)
High	28.8 (26.9-30.7)	89.0 (87.0-90.6)
Breakfast consumption		
Never	20.8 (19.8-21.7)	89.8 (88.5-90.8)
Often	41.8 (40.6-43.0)	84.0 (82.3-85.5)
Daily	37.4 (35.8-38.9)	80.5 (78.1-82.7)
Screen time (h/day) ^b		
≤2	42.6 (41.3-43.8)	81.0 (78.9-82.7)
3 a 5	37.6 (36.4-38.7)	86.3 (84.4-87.9)
≥6	19.8 (19.1-20.5)	88.0 (86.3-89.5)
Physical activity (min/week)		
≤420	54.2 (53.2-55.2)	83.7 (82.0-85.1)
≥420	45.7 (44.7-46.7)	84.1 (82.3-85.8)
Sleep duration ^c		
Short	53.1 (50.9-55.3)	91.6 (90.5-92.6)
Adequate	40.2 (38.5-41.8)	82.4 (80.9-83.7)
Long	6.6 (5.8-7.5)	64.5 (60.9-67.9)
Smoking		
No	95.6 (95.1-95.8)	83.8 (82.2-85.3)
Yes	4.4 (04.1-04.8)	86.1 (83.1-88.6)
Alcohol consumption		
No	78.4 (77.4-79.4)	82.7 (80.8-84.3)
Yes	21.5 (20.5-22.5)	88.4 (86.7-89.8)

Abbreviation: ERICA, Study of Cardiovascular Risk in Adolescents.

^a The social jetlag was defined as the difference between the midpoint of sleep on weekends and weekdays and, thereafter, categorized based on the cut-off point of ≥ 1 h as an indicator of positive social jetlag.

^b Variable with a smaller sample number. N = 58,535.

^c Sleep duration per age. (1) ≤ 13 y: adequate from ≥ 9 h to ≤ 11 h/night; short < 9 h/night; long > 11 h/night; (2) > 13 y: adequate from ≥ 8 to ≤ 10 h/night; short < 8 h/night; long > 10 h/night.

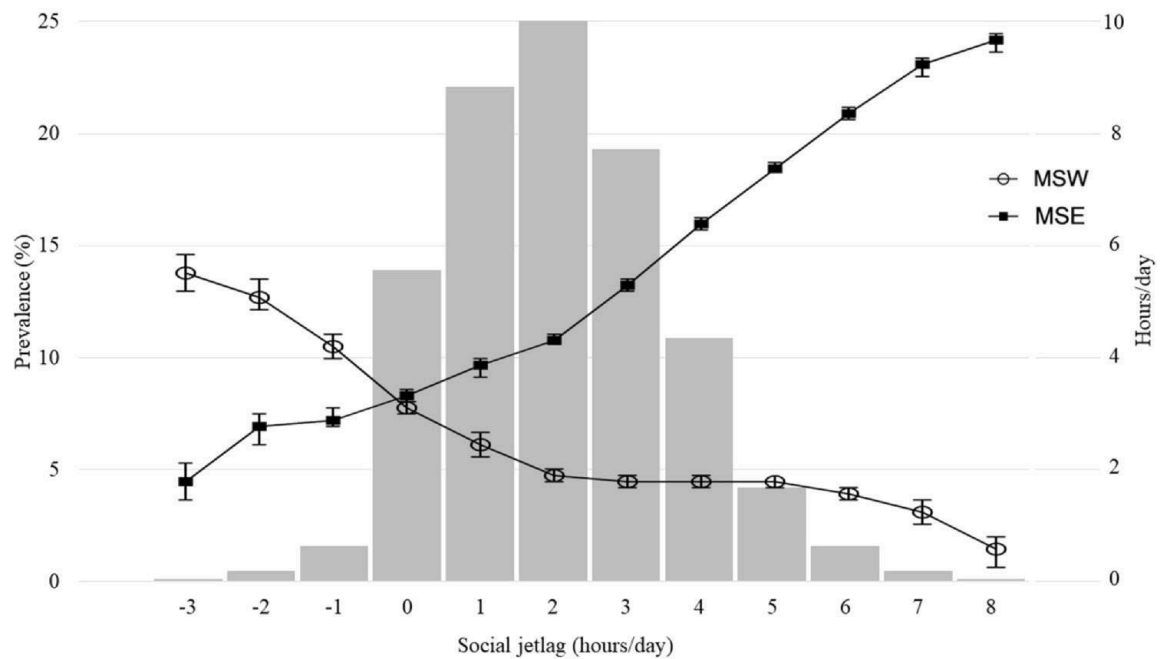


Fig. 2. "Distribution of social jetlag in hours among Brazilian adolescents (2013/2014) with the mid-sleep point on weekdays and weekends. ERICA 2013-2014." "Time 'Zero' represents the absence of social jetlag. The vertical axis shows the frequency of the distribution (%) of social jetlag, while the horizontal axis represents the difference in hours between the mid-sleep point on weekends (MSE) and weekdays (MSW), indicating the length of social jetlag"

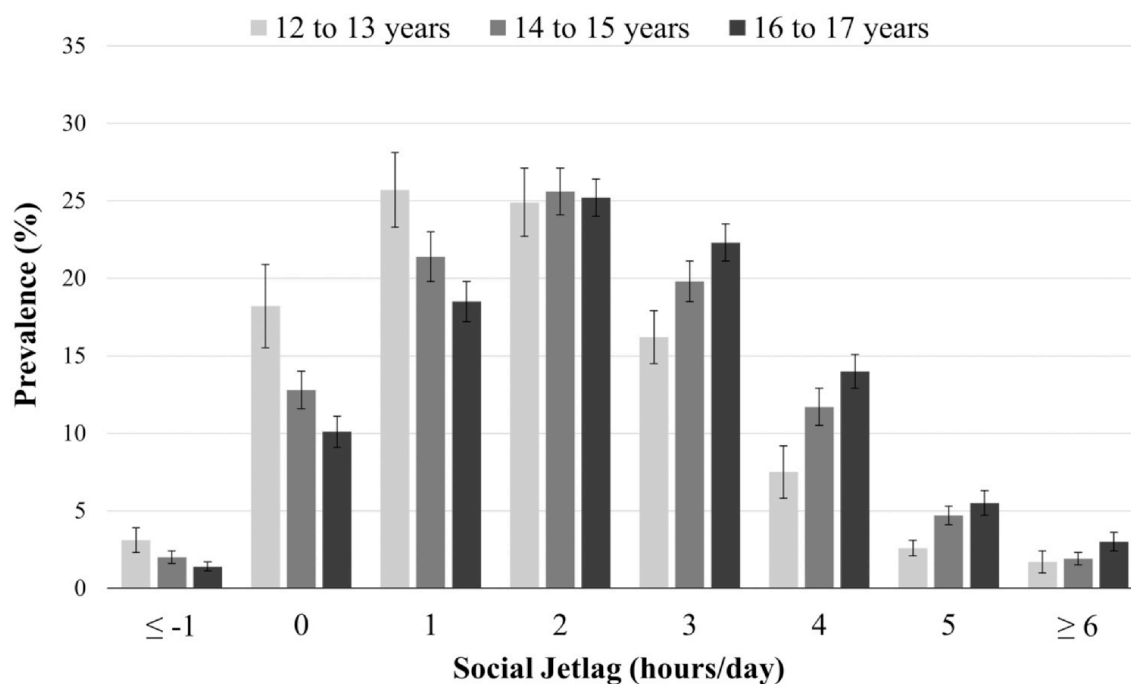


Fig. 3. “Distribution of social jetlag (SJL) in hours according to age group. ERICA 2013-2014.” “The colors of the bars representing the age groups: 12 to 13, 14 to 15, and 16 to 17 years old. The vertical axis shows the frequency of the distribution (%) of social jetlag, while the horizontal axis indicates the length of social jetlag in hours. Error bars represent the 95% confidence intervals”

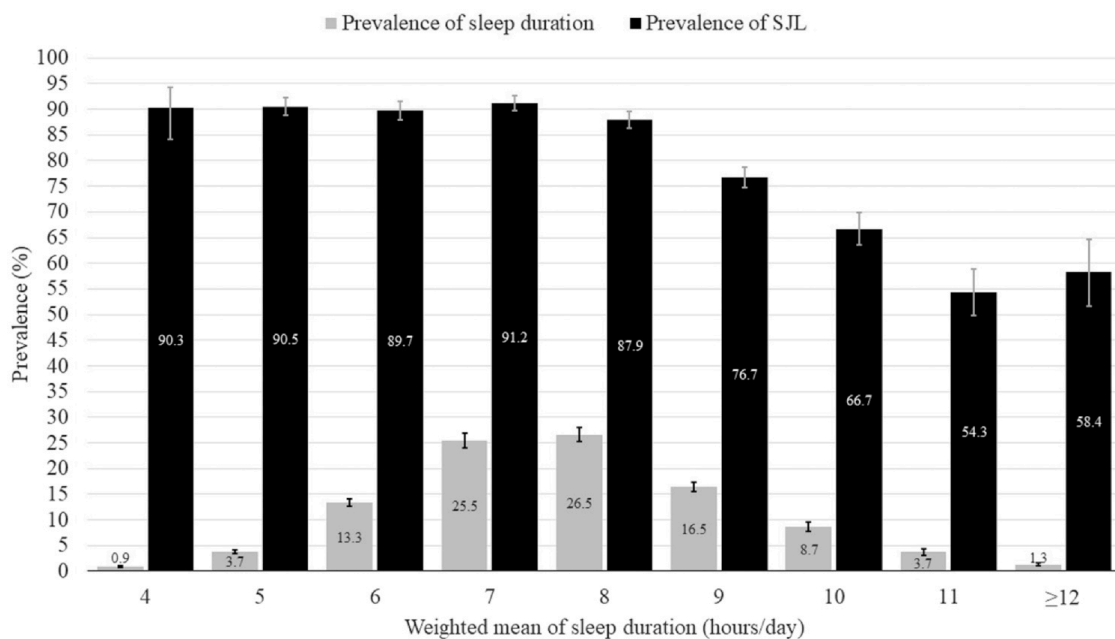


Fig. 4. Prevalence of social jetlag (SJL) and distribution of sleep length according to the mean of sleep duration among Brazilian adolescents. Gray bars represent the distribution of sleep length according to the weighted mean of sleep duration. Black bars represent the prevalence of social jetlag. Error bars represent the 95% confidence interval. The weighted mean of sleep duration was calculated using the formula: $[(\text{weekday sleep duration} \times 5 + \text{weekend sleep duration} \times 2)/7]$

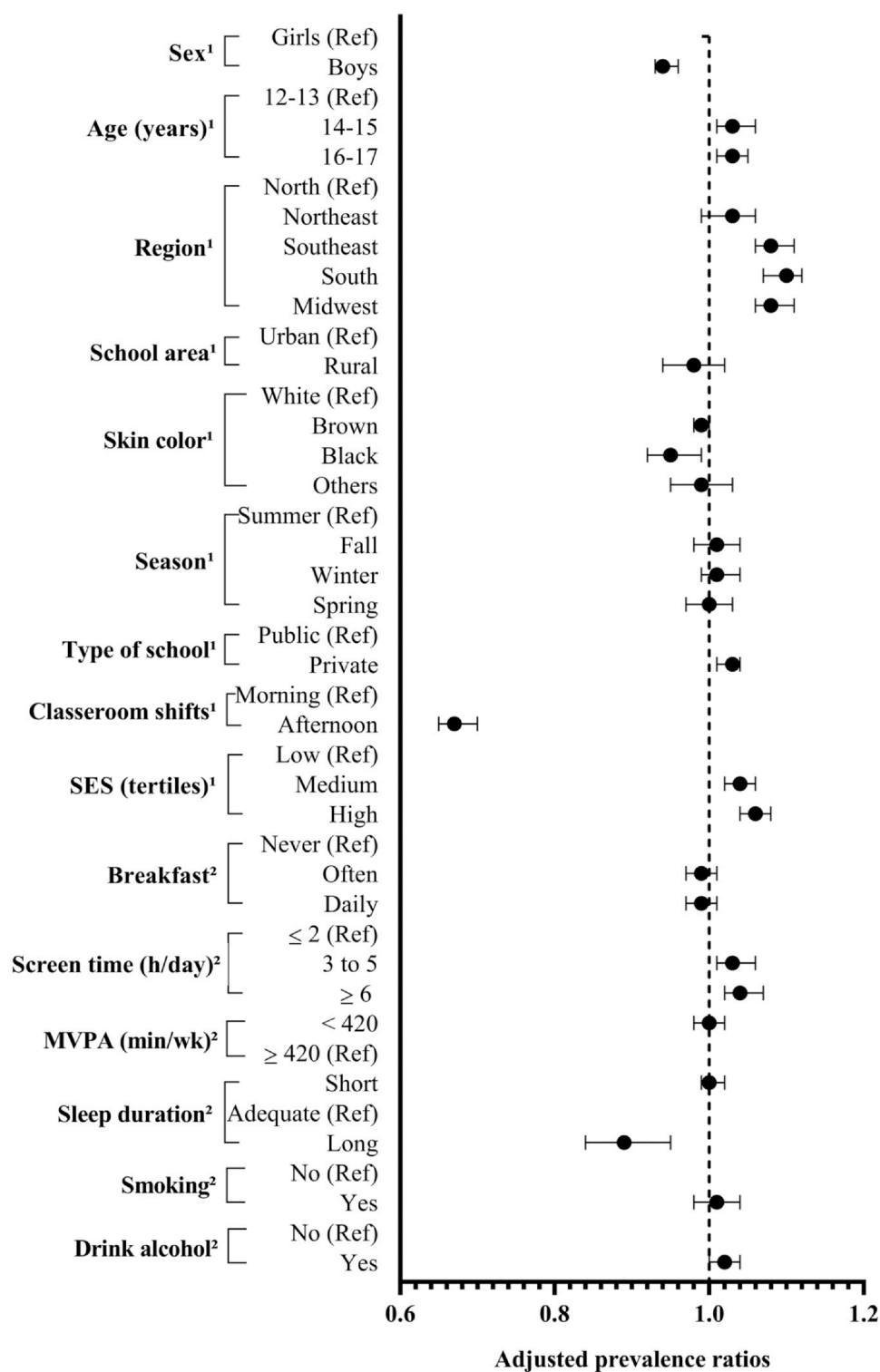


Fig. 5. "Adjusted prevalence ratios for social jetlag by socioeconomic, demographic and behavioral factors among Brazilian adolescents. ERICA 2013-2014." "Reference categories are indicated for each variable, and the error bars represent 95% confidence intervals. The dashed vertical line at 1.0 indicates no association, with points to the right suggesting an increased prevalence ratio and points to the left indicating a decreased ratio." ¹Model adjusted by sex, age, region, skin color, type of school, classroom shift, and socioeconomic status. ²Model adjusted by variables from model 1 plus: screen time, sleep duration, and alcohol consumption." MVPA, moderate to vigorous physical activity; Ref, reference category; SES, socioeconomic status

References

1. Wittmann M, Dinich J, Merrow M, Roenneberg T. Social jetlag: misalignment of biological and social time. *Chronobiol Int*. 2006;23(1-2):497–509. <https://doi.org/10.1080/07420520500545979>
2. Crowley SJ, Wolfson AR, Tarokh L, Carskadon MA. An update on adolescent sleep: new evidence informing the perfect storm model. *J Adolesc*. 2018;67:55–65. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.06.001>
3. Crowley SJ, Cain SW, Burns AC, Acebo C, Carskadon MA. Increased sensitivity of the circadian system to light in early/mid-puberty. *J Clin Endocrinol Metab*. 2015;100(11):4067–4073. <https://doi.org/10.1210/jc.2015-2775>
4. Kim SJ, Lee YJ, Cho SJ, Cho IH, Lim W, Lim W. Relationship between weekend catch-up sleep and poor performance on attention tasks in Korean adolescents. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2011;165(9):806–812. <https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2011.128>
5. Tonon AC, Constantino DB, Amando GR, et al. Sleep disturbances, circadian activity, and nocturnal light exposure characterize high risk for and current depression in adolescence. *Sleep*. 2022;45(7):zsac104. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsac104>
6. Ferrari Junior GJ, Barbosa DG, Andrade RD, Pelegrini A, Beltrame TS, Felden É.PG. Subjective sleep need and daytime sleepiness in adolescents. *Rev Paul Pediatr*. 2019;37(2):209–216. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2019;37;2;00014>
7. Bernardo MPSTL, Pereira É.F, Louzada FM, D’Almeida V. Duração do sono em adolescentes de diferentes níveis socioeconômicos. *J Bras Psiquiatr*. 2009. <https://doi.org/10.1590/S0047-20852009000400003> Published online January 1.
8. Taillard J, Sagaspe P, Philip P, Bioulac S. Sleep timing, chronotype and social jetlag: impact on cognitive abilities and psychiatric disorders. *Biochem Pharmacol*. 2021;191:114438. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2021.114438>
9. Pérez-Chada D, Bioch SA, Schönfeld D, Gozal D, Perez-Lloret S, Group O Behalf of the S in AC Study. Screen use, sleep duration, daytime somnolence, and academic failure in school-aged adolescents. *PLoS One*. 2023;18(2):e0281379. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281379>
10. Malone SK, Zemel B, Compher C, et al. Characteristics associated with sleep duration, chronotype, and social jet lag in adolescents. *J Sch Nurs*. 2016;32(2):120–131. <https://doi.org/10.1177/1059840515603454>
11. Mathew GM, Hale L, Chang AM. Social jetlag, eating behaviours and BMI among adolescents in the USA. *Br J Nutr*. 2020;124(9):979–987. <https://doi.org/10.1017/S0007114520001804>

12. Caliendo R, Streng AA, van Kerkhof LWM, van der Horst GTJ, Chaves I. Social jetlag and related risks for human health: a timely review. *Nutrients*. 2021;13(12):4543. <https://doi.org/10.3390/nu13124543>
13. Li M, Zhang Y, Huang M, et al. Prevalence, correlates, and mental health outcomes of social jetlag in Chinese school-age adolescents: a large-scale population-based study. *Sleep Med*. 2024;119:424–431. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2024.05.039>
14. Wesley KL, Cooper EH, Brinton JT, Meier M, Honaker S, Simon SL. A national survey of U.S. adolescent sleep duration, timing, and social jetlag during the COVID-19 pandemic. *Behav Sleep Med*. 2023;21(3):291–303. <https://doi.org/10.1080/15402002.2022.2086871>
15. cents: association with irritable mood, daytime sleepiness, fatigue, and poor academic performance. *Chronobiol Int*. 2022;39(3):311–322. <https://doi.org/10.1080/07420528.2021.1996388>
16. Fernandes GL, da Silva Vallim JR, D’Almeida V, Tufik S, Andersen ML. The effects of social jetlag and sleep variability on sleepiness in a population-based study: the mediating role of sleep debt. *J Sleep Res*. 2024;33(2):e14043. <https://doi.org/10.1111/jsr.14043>
17. Carissimi A, Dresch F, Martins AC, et al. The influence of school time on sleep patterns of children and adolescents. *Sleep Med*. 2016;19:33–39. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2015.09.024>
18. Vasconcellos MTL de, Silva PL do N, Szklo M, et al. Sampling design for the study of cardiovascular risks in adolescents (ERICA). *Cad Saúde Públ*. 2015;31:921–930. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00043214>
19. Silva TLN da, Klein CH, Souza A de M, et al. Participação no Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes - ERICA. *Rev Saúde Públ*. 2016;50:3s.
20. Bloch KV, Szklo M, Kuschner MCC, et al. The study of cardiovascular risk in adolescents – ERICA: rationale, design and sample characteristics of a national survey examining cardiovascular risk factor profile in Brazilian adolescents. *BMC Public Health*. 2015;15(1):94. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1442-x>
21. Abreu GDA, Silva TLND, Teixeira LR, Bloch KV. Análise da qualidade da informação autorreferida sobre duração do sono de escolares do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA). *Cad Saúde Públ*. 2019;35(10): e00152918. <https://doi.org/10.1590/0102-311x00152918>
22. Tremblay MS, Carson V, Chaput JP, et al. Canadian 24-hour movement guidelines for children and youth: an integration of physical activity, sedentary behaviour, and sleep. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2016;41(6 (Suppl. 3)):S311–S327. <https://doi.org/10.1139/apnm-2016-0151>
23. Roenneberg T, Allebrandt KV, Merrow M, Vetter C. Social jetlag and obesity. *Curr Biol*. 2012;22(10):939–943. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.03.038>

24. Johnson DA, Reid M, Vu THT, et al. Associations of sleep duration and social jetlag with cardiometabolic risk factors in the study of Latino youth. *Sleep Health J Natl Sleep Found.* 2020;6(5):563–569. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2020.02.017>
25. Koopman ADM, Rauh SP, Van 'tRiet E, et al. The association between social jetlag, the metabolic syndrome, and type 2 diabetes mellitus in the general population: the New Hoorn Study. *J Biol Rhythms.* 2017;32(4):359–368. <https://doi.org/10.1177/0748730417713572>
26. Komada Y, Breugelmans R, Drake CL, et al. Social jetlag affects subjective daytime sleepiness in school-aged children and adolescents: a study using the Japanese version of the Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-J). *Chronobiol Int.* 2016;33(10):1311–1319. <https://doi.org/10.1080/07420528.2016.1213739>
27. Roenneberg T, Pilz LK, Zerbini G, Winnebeck EC. Chronotype and social jetlag: a (self-) critical review. *Biology.* 2019;8(3):54. <https://doi.org/10.3390/biology8030054>
28. Kamakura W, Mazzon JA. Critérios de estratificação e comparação de classifica- dores socioeconômicos no Brasil. *Rev Adm Empres.* 2016;56:55–70. <https://doi.org/10.1590/S0034-759020160106>
29. Tavares LF, Castro IRR de, Cardoso LO, Levy RB, Claro RM, Oliveira AF de. Validade de indicadores de atividade física e comportamento sedentário da *Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar* entre adolescentes do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Públ.* 2014;30:1861–1874. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00151913>
30. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de Orientação: Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital (2019–2021). #Menos telas #mais saúde. Published online 2019. chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgclclefindmkaj/https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_22246c-ManOrient_-_MenosTelas_MaisSaude.pdf.
31. Schaan CW, Cureau FV, Salvo D, Kohl HW, Schaan BD. Unhealthy snack intake modifies the association between screen-based sedentary time and metabolic syndrome in Brazilian adolescents. *Int J Behav Nutr Phys Act.* 2019;16(1):115. <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0880-8>
32. Farias Júnior JC de, Lopes A da S, Mota J, Santos MP, Ribeiro JC, Hallal PC. Validade e reprodutibilidade de um questionário para medida de atividade física em adolescentes: uma adaptação do Self-Administered Physical Activity Checklist. *Rev Bras Epidemiol.* 2012;15:198–210. <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2012000100018>
33. Brasil M. Guia de atividade física para a população brasileira. Ministério da Saúde; 2021. Available at: <http://dspace.unisa.br/handle/123456789/466>. Accessed February 12, 2024.
34. Figueiredo VC, Szklo AS, Costa LC, et al. ERICA: prevalência de tabagismo em adolescentes brasileiros. *Rev Saúde Públ.* 2016;50:12s.
35. Ryan SA, Kokotailo P. Committee on Substance Use and Prevention. Alcohol use by youth. *Pediatrics.* 2019;144(1):e20191357. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1357>

36. Cetiner O, Yildirim G, Kalyoncu ZB. Social jetlag is associated with the frequency of consumption of sugar-sweetened beverages and a high BMI percentile in adolescents: results of the cross-sectional Family Life, Activity, Sun, Health, and Eating (FLASHE) study. *J Acad Nutr Diet.* 2021;121(9):1721–1731.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2021.01.017>
37. Jankovic N, Schmitting S, Krüger B, Nöthlings U, Buyken A, Alexy U. Changes in chronotype and social jetlag during adolescence and their association with concurrent changes in BMI-SDS and body composition, in the DONALD Study. *Eur J Clin Nutr.* 2022;76(5):765–771. <https://doi.org/10.1038/s41430-021-01024-y>
38. Carskadon MA, Wolfson AR, Acebo C, Tzischinsky O, Seifer R. Adolescent sleep patterns, circadian timing, and sleepiness at a transition to early school days. *Sleep.* 1998;21(8):871–881. <https://doi.org/10.1093/sleep/21.8.871>
39. Carrell SE, Maghakian T, West JE. A's from Zzzz's? The causal effect of school start time on the academic achievement of adolescents. *Am Econ J Econ Policy.* 2011;3(3):62–81. <https://doi.org/10.1257/pol.3.3.62>
40. Giuntella O, Mazzonna F. Sunset time and the economic effects of social jetlag: evidence from US time zone borders. *J Health Econ.* 2019;65:210–226. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2019.03.007>
41. Cespedes Feliciano EM, Rifas-Shiman SL, Quante M, Redline S, Oken E, Taveras EM. Chronotype, social jet lag, and cardiometabolic risk factors in early adolescence. *JAMA Pediatr.* 2019;173(11):1049–1057. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.3089>
42. Zhang K, Guhn M, Conklin AI. Association between social jetlag and sugar-sweetened beverages (SSBs) in adolescents in Western Canada. *Eur J Public Health.* 2023;33(2):287–292. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac177>
43. Simon SL, McWhirter L, Diniz Behn C, et al. Morning circadian misalignment is associated with insulin resistance in girls with obesity and polycystic ovarian syndrome. *J Clin Endocrinol Metab.* 2019;104(8):3525–3534. <https://doi.org/10.1210/jc.2018-02385>
44. Mezick EJ, Matthews KA, Hall M, et al. Influence of race and socioeconomic status on sleep: Pittsburgh SleepSCORE project. *Psychosom Med.* 2008;70(4):410–416. <https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e31816fdf21>
45. Felden É.PG, Leite CR, Rebelatto CF, Andrade RD, Beltrame TS. Sono em adolescentes de diferentes níveis socioeconômicos: revisão sistemática. *Rev Paul Pediatr.* 2015;33(4):467–473. <https://doi.org/10.1016/j.rpped.2015.01.011>
46. Lan L, Lian ZW, Lin YB. Comfortably cool bedroom environment during the initial phase of the sleeping period delays the onset of sleep in summer. *Build Environ.* 2016;103:36–43. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.03.030>
47. Lajunen T, Gaygisiz E, Wang W. Sleep and happiness: socio-economic, population and cultural correlates of sleep duration and subjective well-being in 52 countries. *Front Sleep.* 2023;2:1118384. <https://doi.org/10.3389/frsle.2023.1118384>

48. Sládek M, Kudrnáčová Röschová M, Adámková V, Hamplová D, Sumová A. Chronotype assessment via a large scale socio-demographic survey favours yearlong Standard time over Daylight Saving Time in central Europe. *Sci Rep.* 2020;10(1):1419. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-58413-9>
49. Ujma PP, Kirkegaard EOW. The overlapping geography of cognitive ability and chronotype. *Psych J.* 2021;10(5):834–846. <https://doi.org/10.1002/pchj.477>
50. Brockmann PE, Gozal D, Villarroel L, Damiani F, Nuñez F, Cajochen C. Geographic latitude and sleep duration: a population-based survey from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle. *Chronobiol Int.* 2017;34(3):373–381. <https://doi.org/10.1080/07420528.2016.1277735>
51. Prayag AS, Najjar RP, Gronfier C. Melatonin suppression is exquisitely sensitive to light and primarily driven by melanopsin in humans. *J Pineal Res.* 2019;66(4):e12562. <https://doi.org/10.1111/jpi.12562>
52. Lissak G. Adverse physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents: literature review and case study. *Environ Res.* 2018;164:149–157. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.015>

6.2 – ARTIGO 2: ASSOCIAÇÃO ENTRE JET LAG SOCIAL OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA EM ADOLESCENTES BRASILEIROS: UMA ANÁLISE DO ERICA

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados desta tese indicam que o SJL constitui um fenômeno amplamente disseminado entre adolescentes, tanto no contexto nacional quanto internacional, configurando-se como uma exposição crônica associada a múltiplos desfechos adversos à saúde. A relação entre os dois artigos que compõem este trabalho permitiu demonstrar associações consistentes entre o SJL e indicadores de risco cardiometabólico, comportamentos alimentares desfavoráveis, menor prática de atividade física e prejuízos no desempenho escolar. Em conjunto, esses resultados contribuem para o avanço do conhecimento ao indicar que o desalinhamento circadiano exerce papel relevante independentemente da duração total do sono, reforçando seu potencial como fator de risco autônomo na adolescência.

Sob a perspectiva epidemiológica, os resultados evidenciam que o SJL não se distribui de forma homogênea entre os adolescentes, sendo influenciado por fatores como idade, sexo, nível socioeconômico, tipo de escola e, de maneira particularmente relevante, o contexto regional. No cenário brasileiro, essas diferenças ganham contornos ainda mais complexos, refletindo desigualdades estruturais que atravessam o território, como variações nas condições de vida, na organização dos sistemas de ensino, nas dinâmicas urbanas e nos padrões culturais. Nesse sentido, o SJL não pode ser compreendido apenas como um fenômeno biológico ou comportamental isolado, mas como uma expressão das condições sociais e ambientais em que os adolescentes estão inseridos.

A expressividade observada em amostra brasileira de base populacional do primeiro artigo, reforça a relevância do fenômeno no país e evidencia lacunas importantes na literatura, especialmente no que se refere à padronização metodológica, ao uso de medidas objetivas de sono e à ampliação dos desfechos cardiometabólicos investigados. Esses achados sustentam a necessidade de incorporar o SJL de forma mais sistemática em inquéritos epidemiológicos e sistemas de vigilância em saúde voltados à adolescência.

A circulação dos resultados extrapolou o meio acadêmico, com repercussão em reportagens, entrevistas e matérias jornalísticas veiculadas em portais de alcance nacional (<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2025/04/06/sono-desregulado-e-risco-a-sau-de-jet-lag-social-atinge-83percent-dos-jovens-no-brasil-aponta-estudo.ghtml>). Essa visibilidade evidencia a relevância social do tema e reforça o papel da produção científica na qualificação do debate público sobre saúde do adolescente. As discussões geradas, especialmente aquelas relacionadas à organização dos horários escolares e ao uso de

dispositivos eletrônicos, apontam para a necessidade de que decisões no campo educacional sejam orientadas por evidências, considerando seus impactos sobre o sono, a saúde mental, o desenvolvimento cognitivo e o desempenho acadêmico. Ao mesmo tempo, evidenciam que intervenções uniformes podem não produzir os mesmos efeitos em diferentes contextos, reforçando a importância de considerar as especificidades regionais na formulação de estratégias.

Os resultados apresentados oferecem subsídios para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas intersetoriais nas áreas da saúde e da educação. Estratégias como a revisão dos horários escolares, ações de promoção da higiene do sono, a regulação do uso de telas e a incorporação do tema do sono em programas de saúde do adolescente emergem como caminhos promissores para mitigar os efeitos do desalinhamento circadiano. No entanto, a efetividade dessas ações depende do reconhecimento das desigualdades e singularidades regionais, exigindo abordagens adaptadas às diferentes realidades do país. Essa perspectiva dialoga com modelos de atenção à saúde mais equitativos e sensíveis ao contexto, alinhando-se a agendas voltadas à promoção do desenvolvimento integral de adolescentes.

No campo científico, esta tese aponta para a necessidade de estudos longitudinais que permitam avançar na compreensão das relações temporais entre o SJL e desfechos cardiometabólicos, bem como de investigações que integrem medidas objetivas de sono, marcadores biológicos e análises que considerem o agrupamento de fatores de risco. Destaca-se, ainda, a importância de abordagens que explorem de forma mais aprofundada as desigualdades regionais e seus determinantes, contribuindo para uma compreensão mais contextualizada do fenômeno. A ampliação dessas estratégias tende a fortalecer a robustez inferencial e a aprofundar o entendimento dos mecanismos que conectam o desalinhamento circadiano à saúde metabólica ao longo do curso da vida.

O percurso formativo que culminou nesta tese ocorreu em um contexto singular da pós-graduação brasileira, marcado pela realização do doutorado em regime semipresencial durante a pandemia de COVID-19, pela distância geográfica em relação à sede do programa e pela inserção profissional concomitante como docente substituta em universidade federal. Essa trajetória dialoga diretamente com as diretrizes dos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG 2011–2020; PNPG 2021–2030), particularmente no que se refere à flexibilização dos modelos formativos, ao uso estratégico de tecnologias educacionais, à inserção profissional qualificada dos egressos e à redução das assimetrias regionais na produção científica.

Nesse contexto, a inserção institucional na Universidade Federal do Pará (UFPA) foi acompanhada de produção acadêmica, científica e formativa alinhada aos eixos de avaliação da CAPES, conforme descrito a seguir:

Produção acadêmica e científica no período do doutorado, inserida no contexto docente da Universidade Federal do Pará- UFPA:

1. Formação de recursos humanos:

- 1.1. Orientação de 8 Trabalhos de Conclusão de Curso (graduação).
- 1.2. Coorientação de 4 Trabalhos de Conclusão de Curso (graduação).
- 1.3. Coorientação de 1 dissertação de mestrado.

2. Produção intelectual:

- 2.1. Publicação de 4 artigos científicos, sendo 2 oriundos de trabalhos de graduação e 2 derivados de dissertação de mestrado sob coorientação.
- 2.2. Participação em artigos científicos vinculados ao Estudo ERICA, em colaboração com pesquisadoras da rede nacional.

3. Produção técnica:

- 3.1. Elaboração de 1 material técnico orientativo voltado à área de atuação em saúde.

4. Atividades de extensão e divulgação científica:

- 4.1. Organização de 1 simpósio de nutrição clínica.
- 4.2. Aprovação de 4 resumos em congressos científicos regionais e nacionais.

Essas atividades evidenciam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a contribuição da pós-graduação para a consolidação de agendas de pesquisa em saúde pública em regiões historicamente menos representadas na produção científica nacional, em consonância com os critérios de avaliação da CAPES.

Em síntese, os resultados científicos, a repercussão social e o percurso formativo apresentados nesta tese indicam que o estudo do SJL na adolescência ultrapassa uma abordagem restrita ao campo do sono, configurando-se como um tema estratégico para a epidemiologia, a saúde pública, a educação e as políticas de juventude. A incorporação do SJL como eixo analítico em pesquisas e políticas públicas pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais integradas, equitativas e baseadas em evidências, reforçando o compromisso da pós-graduação brasileira com a produção de conhecimento socialmente relevante, a formação qualificada de recursos humanos e a redução das desigualdades regionais.